CONCEPTOS IMPORTANTES DE DISEÑO SISMORRESISTENTE



Estabilidad local

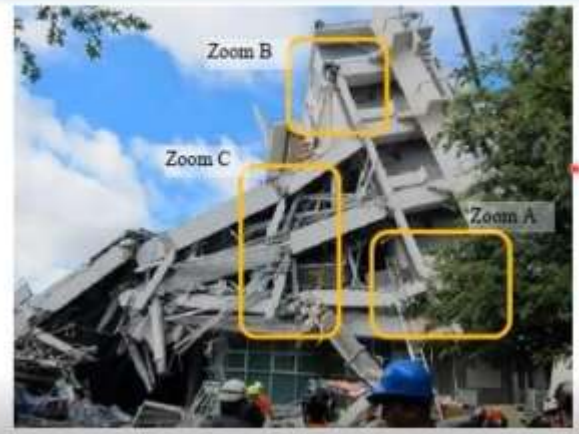


Integridad Estructural



Regularidad Estructural

Integridad: Fue igualmente frustrante el camino que permitió entender que es necesario conformar el sistema estructural a partir de una serie de elementos y sistemas firmemente unidos entre sí.

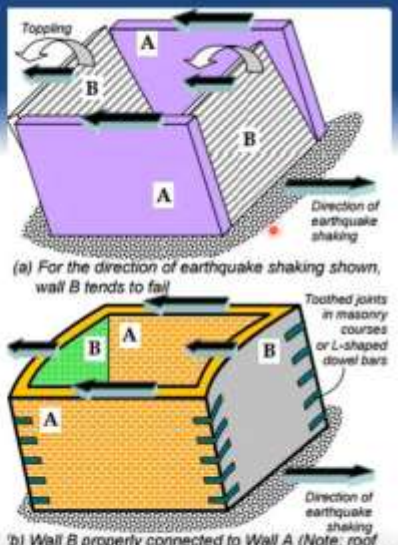




En ocasiones la estabilidad local no es suficiente...







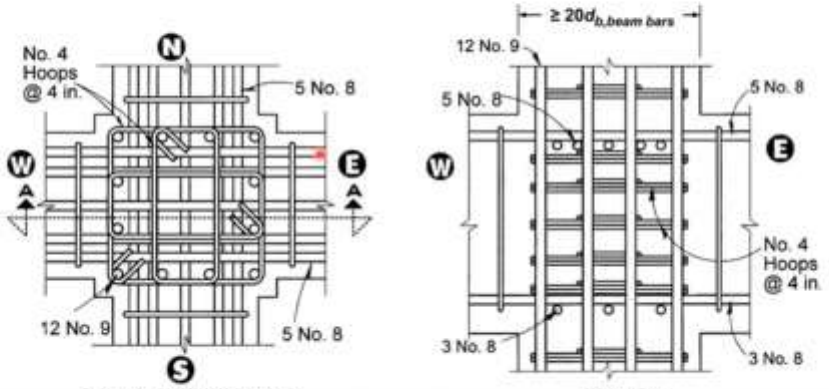
(a) For the direction of earthquake shaking shown, wall B tends to fall

(b) Wall B properly connected to Wall A (Note: roof is not shown): Walls A (loaded in strong direction) support Walls B (loaded in weak direction)

Si se logra la *integridad estructural*, el sistema estructural exhibe propiedades emergentes atractivas que ninguno de los miembros estructurales posee en lo individual.

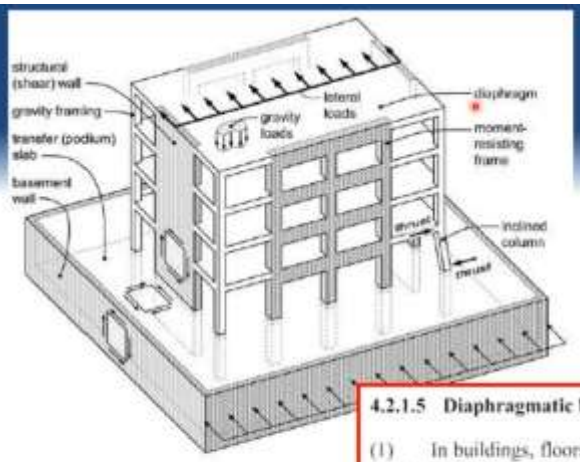
La integridad estructural no ocurre por si sola. ¡Es *necesario concebirla y diseñarla*! Parte fundamental de esto es diseñar y proteger adecuadamente las conexiones.

Por ende, también se invirtió mucho esfuerzo para entender el comportamiento de *las conexiones* y establecer criterios para su detallado.



Plan view of connection
(Top beam bars)

Elevation
(Section A-A)



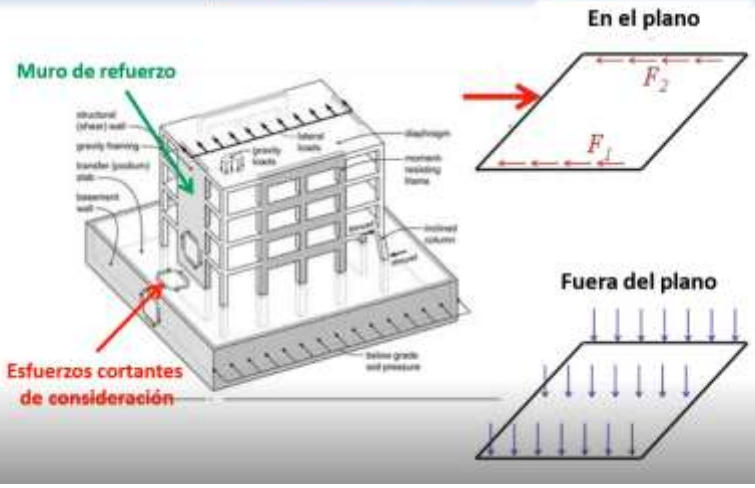
… y los sistemas de piso.

EC8

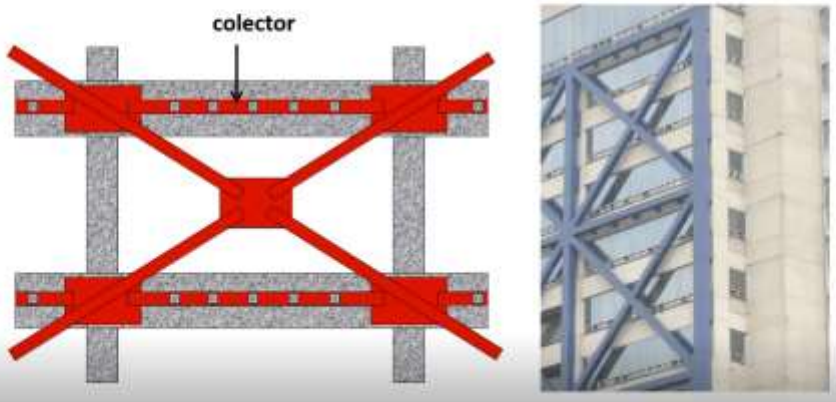
4.2.1.5 Diaphragmatic behaviour at storey level

(1) In buildings, floors (including the roof) play a very important role in the overall seismic behaviour of the structure. They act as horizontal diaphragms that collect and transmit the inertia forces to the vertical structural systems and ensure that those systems act together in resisting the horizontal seismic action. The action of floors as diaphragms is especially relevant in cases of complex and non-uniform layouts of the vertical structural systems, or where systems with different horizontal deformability characteristics are used together (e.g. in dual or mixed systems).

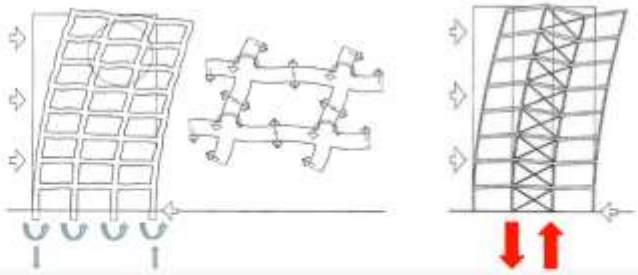
para el sistema estructural reforzado.



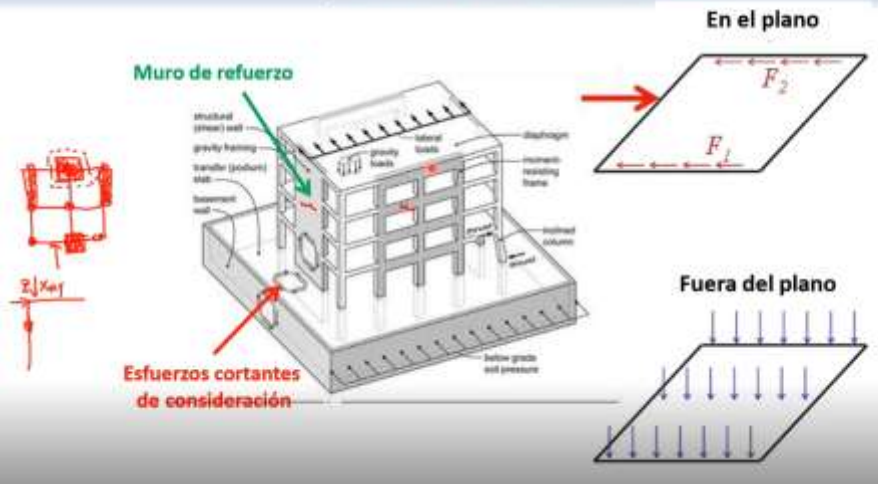
excesivos. En ocasiones, será necesario canalizar las acciones sísmicas por medio de colectores de carga.



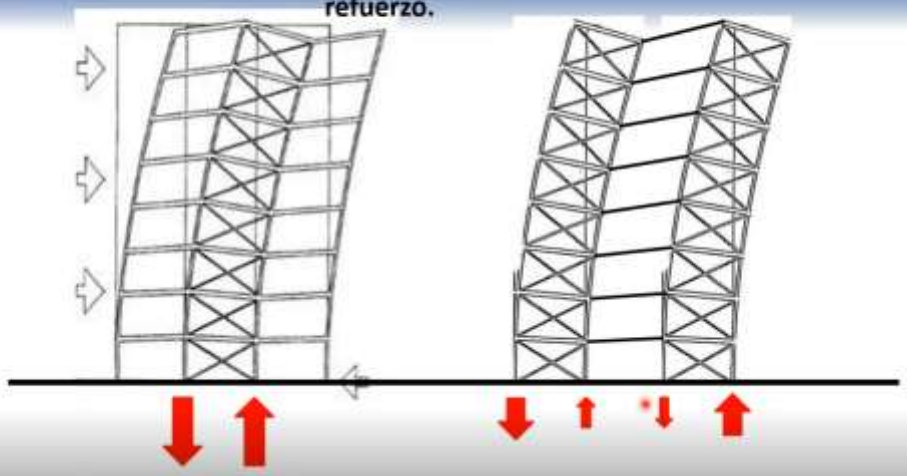
De igual importancia es la revisión del sistema de cimentación, que también hace posible la integridad estructural. Es probable que una cimentación que resultaba pertinente para el sistema estructural original no de un soporte adecuado al sistema estructural rehabilitado.



Por lo fundamental de la consideración de rigidez en el plano y resistencia del sistema en caso, los sistemas de piso que resultaban adecuados para el sistema estructural original pueden carecer de resistencia y rigidez en el plano adecuadas para el sistema estructural reforzado.



Una vez más, vale la pena explorar la posibilidad de no concentrar en
unas cuantas crujías los elementos estructurales de refuerzo.



En un sistema estructural resistente a sismos, cada elemento estructural *debe dimensionarse y detallarse* para exhibir un comportamiento estable, y los elementos y subsistemas estructurales que lo componen *deben quedar amarrados entre sí* de tal manera que exhiba integridad estructural. Los *sistemas de piso y cimentación son fundamentales* para hacer posible dicha integridad.



Estabilidad local



Integridad Estructural



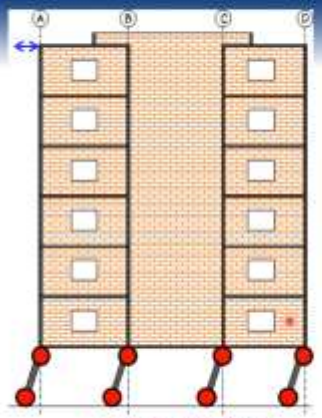
Regularidad Estructural

Regularidad estructural: Los diferentes elementos y planos resistentes deben trabajar en conjunto sin perder su geometría original.





Desplazamiento lateral
bajo o moderado



Deformación local
excesiva

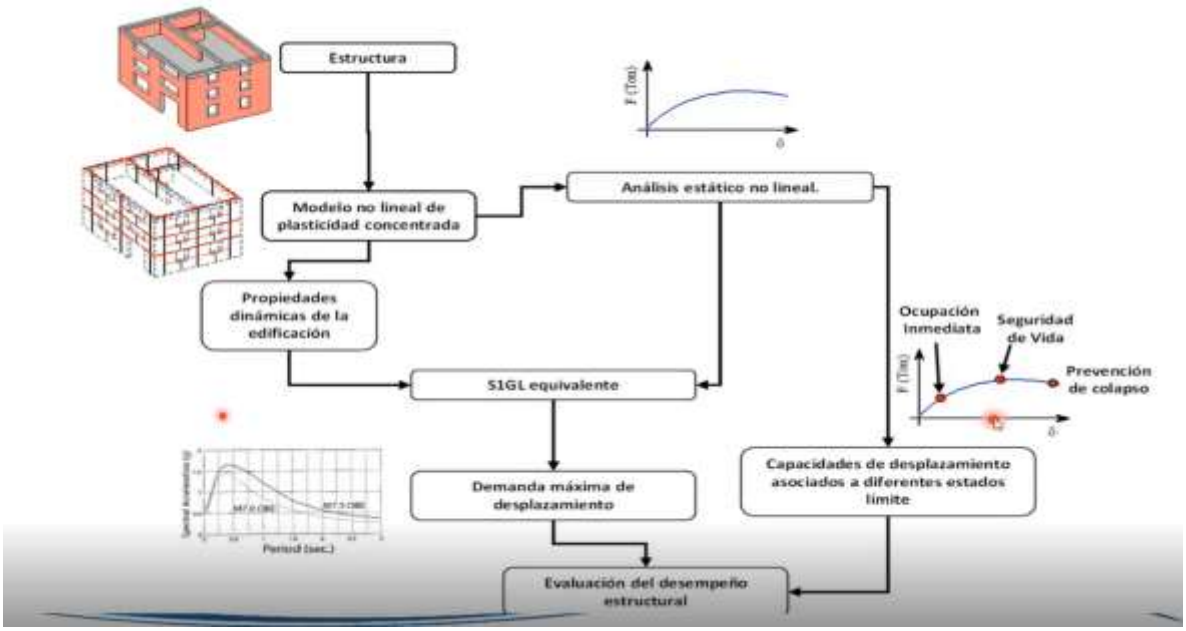


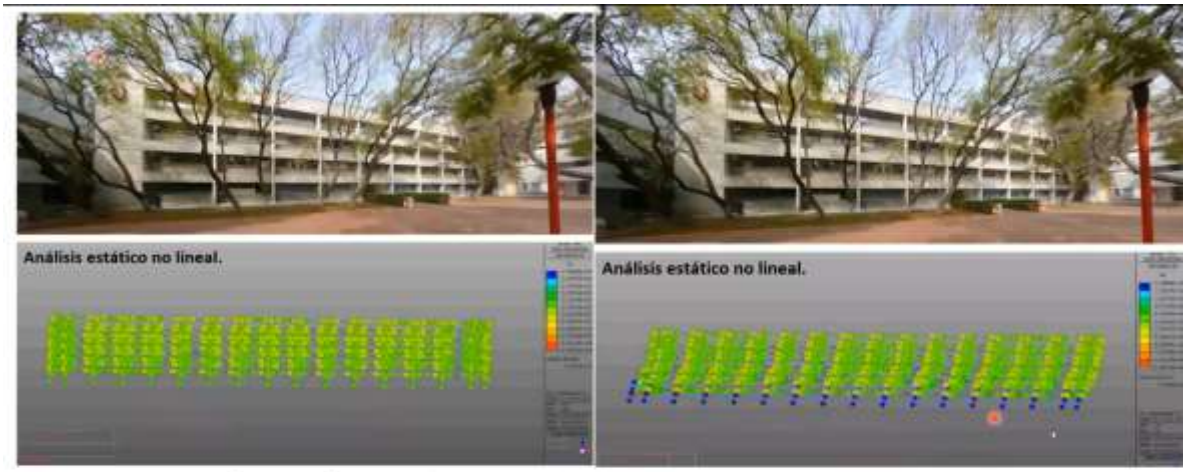
¡Inaceptable!
(riesgoso)

Si el sistema estructural que aparece en la imagen mostrada tuvo problemas de estabilidad local e integridad estructural, vale la pena preguntar:

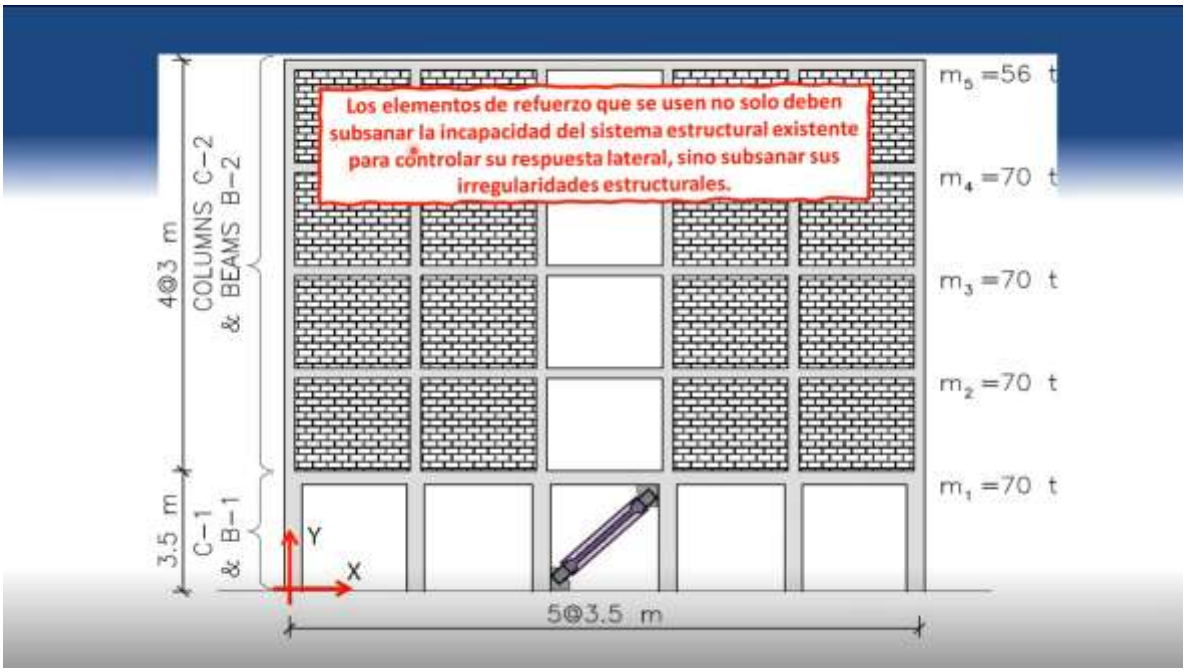
¿Pudo haberse cambiado el destino del hospital si, conservando su configuración geométrica, se hubiese diseñado conforme a la normatividad vigente?

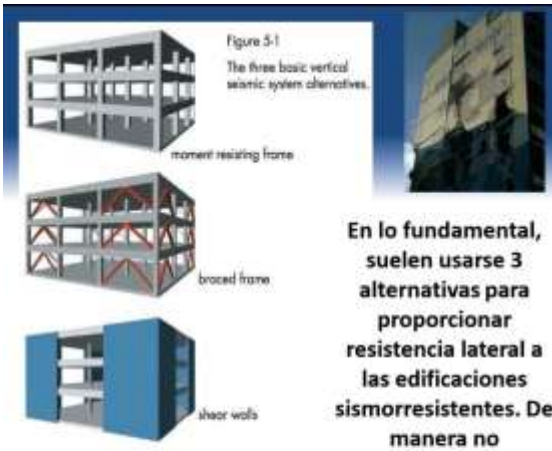
Análisis estático no lineal





El análisis estático no lineal es aplicable a sistemas estructurales con un comportamiento dinámico dominado por su modo fundamental de vibrar. Esto suele resultar en *limitaciones en cuanto a la altura* del sistema estructural, particularmente en sitios de suelo firme. También tiene otras limitaciones en lo que se refiere a estructuras altamente irregulares o con comportamiento degradante.





En lo fundamental, suelen usarse 3 alternativas para proporcionar resistencia lateral a las edificaciones sismorresistentes. De manera no intencional, los muros divisorios de mampostería han complementado estructuralmente al sistema estructural principal.

¿Qué es un Sistema Estructural?

Es un conjunto de elementos (vigas, columnas, diagonales, elementos tipo área, entre otros) conectados entre sí, pero sin ninguna vinculación a suelo firme. Esto para que sus condiciones de borde no cambien.

Cualquier parte del sistema es a su vez un sistema, y entonces debe regirse por las mismas ecuaciones. Esto es lo que llamaremos la ***propiedad de sistema***.



En un sistema estructural resistente a sismos, cada elemento estructural *debe dimensionarse y detallarse* para exhibir un comportamiento estable, los elementos y subsistemas estructurales que lo componen *deben quedar amarrados entre sí*, y *deben evitarse configuraciones irregulares* para que el sistema estructural conserve su geometría cuando se deforma lateralmente.

¿Cómo enfocar estas lecciones en un proyecto de rehabilitación estructural?

Readecuación Estrucutual-20260919_173307-Grabación de la reunión

19 de septiembre de 2026, 11:33p.m.

1 h 57 min 32 s

Daniel Antonio Quintana Archila ha iniciado la transcripción

Daniel Antonio Quintana Archila 0:37

Vamos, pues entonces, disculpen, antes de empezar en función de algo que hablábamos, la última sesión es la parte de que.

De del de los equipos de del equipo de trabajo, principalmente en Teams, donde quedan las grabaciones de las sesiones.

Y luego una parte del.

Entonces yo ya había solicitado antes de iniciar que pudieran compartirles un enlace para que se pudieran agregar al teams y de esa manera poder tener lo estaba viendo que entonces en el canal o en el equipo

Todavía parezco solo yo como parte del equipo, entonces voy a vamos a hacer una cosa cuando.

Cuando termine la sesión y luego termine lo que les comenté que teníamos, que tenía que trabajar más noche, cuando ya esté libre, voy a descargar entonces el listado que genera.

El listado oficial que genera la página de posgrados de los que están asignados y entonces voy a mejor los voy a agregar yo manualmente a tanto al Teams como a la plataforma del RAD para que ustedes puedan tener acceso a.

A Principalmente a las clases que a las sesiones que hemos tenido y a las que vienen de aquí en adelante, entonces para que para que tengan cuenta que ahorita estaba revisando esa parte y entonces todavía sigo solo yo como parte.

Come on.

en la parte donde dice Quiénes están dentro de los grupos solo yo estoy como profesor Y entonces no hay no hay nadie más entonces yo me comprometo a agregarlos de acuerdo al al listado que que que genere entonces la página de postgrados por favor entonces para que tengamos en cuenta esa parte que se puedan ustedes

Tener acceso a la información.

Entonces la otra parte creo que estamos estamos definiendo el.

It seems.
Lo que íbamos a seguir llevando iba a ir de la mano con la teoría, digamos. Entonces yo creo que en algún momento algunos se habían desconectado y ya no todos escuchaban esa parte. Entonces solo para que tengamos en cuenta que les hacía mención que.
El curso principalmente es.
Readecuación y rehabilitación estructural. Y entonces tenemos que tener primero recordar y tener las bases de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, por eso estamos tratando de relacionar la parte de.
¿Cómo conceptualizamos una estructura nueva y cómo lo podemos llevar a conceptualizar hacia una estructura que ya fue construida? Y entonces estamos definiendo y tratando de traer al presente muchos conceptos que yo sé que ya los vimos y que ya los tenemos, pero que nos sirven.
Para poder emparejar todo, digamos, todos los conceptos y tener que estar todo, hemos definido y les he comentado que si nos vamos a encontrarnos con estructuras que son relativamente antiguas, entonces necesitamos también conocer un poco de la historia y ver cómo podemos ir empatando toda esta parte.
Para luego poder llevar entonces a la parte que digamos que tal vez la esencia de lo que estamos viendo y que cuando podamos definir algunos criterios.
Para introducir elementos que refuercen nuestras estructuras, entonces sepamos realmente porque lo estamos definiendo de esa manera y qué es lo que podría ser o qué es lo que nos podría afectar a nuestras estructuras.
Y la otra cosa, entonces que les hacía mención, probablemente lo definimos.
Porque no todos los cursos tienen como que la misma, la misma metodología, si lo vemos de esa manera, principalmente en la parte de cuando tenemos una maestría y peor es todavía cuando estudiamos un doctorado, digamos, es el hecho de que mucho de lo que nosotros.
Al final terminamos definiendo o mucho de lo que se termina definiendo en los cursos que nosotros llevamos, van hacia una parte en la que se conceptualizan algunas situaciones y nosotros.
Van con el argumento, digamos, o hacia la línea de que muchas de las cosas que traemos de la licenciatura como análisis estructural, como diseños y analíticas, residencia de materiales que decíamos en alguna sesión anteriormente, que son como que la base y que tenemos que tener bien claras las bases.
Para luego poder nosotros hacia esas bases poder llevar los conceptos nuevos que

van apareciendo en los diferentes cursos. Entonces, solo para que ustedes definan que muchos de los cursos que van a ver de aquí en adelante, probablemente muchas veces.
A todos nos ha pasado y a mí me pasó y me pasa cuando he estudiado algunas situaciones, es que pareciera ser que muchos de los cursos vamos a tomar desde cero.
Todo a la vez y aplicarlo a un sinfín de ejemplos que vayan desde cero, digamos, pero teniendo en cuenta los tiempos y la información que se define hacia los cursos en las maestrías, principalmente, entonces es más que nosotros podamos terminar de.
Comprender y tener la información que.
Tenemos versus la información nueva para poder a partir de ahí amarrar toda la información porque y entonces que aunque en los diferentes cursos se se puedan definir a algunas situaciones hacia la parte práctica, tener en cuenta que.
yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen mucha experiencia en muchas de las situaciones no todo lo que hacemos Es en ingeniería es como hacer un pastel y tenemos la receta y lo hacemos y ya solo replicamos esa receta para hacer cualquier otro pastel y ya solo le agregamos un ingrediente extra sino que cada uno de los trabajos que nosotros hacemos tiene particularidades muy
Y específicas que tiene muchas cosas que una estructura, aunque físicamente pareciera ser igual que la otra, hemos venido viendo que en función de los tiempos no es tan así. Y entonces que vamos y tenemos que tener esa base sólida, digamos, pues conceptual en la mayoría de cursos, para luego poder amarrarlo con toda la información que tenemos desde la parte.
Básica.
Entonces, por eso es que inclusive los títulos que presento ya en las diapositivas hablan como conceptos importantes, cosas de ese tipo, porque antes lo conceptualizamos para luego poder entender hacia dónde vamos. Entonces, dentro de esos conceptos importantes, la sesión anterior.
Solo lo que no definimos hoy porque nos lo andan pidiendo siempre, disculpen ahí, pero es que definamos la fecha en la que estamos trabajando para que no pareciera que solo les vengo a dejar grabaciones de antes, digamos, entonces hoy 19/09/2026, entonces vamos a.
A continuar entonces la sesión de la semana pasada que era 12. Entonces empezamos a dentro de esos conceptos de diseño, sismo resistente, definimos el

sistema estructural y cómo era que esperábamos que las cargas bajaran hacia el suelo para una interacción. la parte de.
Toda la historia, ensayo, error, mejora.
Y luego definimos entonces que básicamente hagamos lo que hagamos nosotros. Cuando tenemos una estructura nueva, dijimos tenemos ya como que todo esto que definíamos del el ensayo, el error y la mejora nos han permitido a nosotros tener un mejor control en la estabilidad local, en la integridad estructural y en la regularidad estructural, pero que entonces nosotros.
En las estructuras que vamos a ir encontrando y que necesitamos intervenir para darle mejores propiedades, entonces definitivamente tenemos que tener claro que mucho de lo que vemos nosotros en una estructura nueva.
Se ve como una carencia en esas estructuras que ya están construidas y entonces mencionábamos la estabilidad local y decíamos entonces cómo es que nosotros en una estructura nueva decíamos, hemos ido comprendiendo el hecho de, por ejemplo, en la columna decíamos el hecho de que todo ese núcleo concreto que estaba acá.
Entonces podía salirse y hacer que nuestra estructura con nuestra columna fallara principalmente por aplastamiento. Entonces que fuimos entendiendo que entre mejor confináramos teníamos un área más pequeña que iba a empujar nuestras varillas longitudinales y nuestras varillas transversales.
Y entonces nos iba a llevar a tener menores de formaciones.
Pero que todo eso entonces ha sido un proceso complejo y que nosotros ya lo entendemos en una estructura nueva.
Pero que si nosotros tenemos una estructura nueva.
Que probablemente tiene estas características, es muy probable que entonces la estructura que vamos a tener que ir a trabajar tenga, si nos va bien, una característica como esto que está por acá.
Entonces decíamos tratar de nosotros tener esa estructura antigua que tiene estas características a una estructura nueva con estas características, digamos, pasarlo de esto a esto, dijimos que probablemente se puede hacer.
¿Y realmente se puede hacer? El problema es que esas intervenciones hemos venido definiendo, que tenemos que tener en cuenta también que intervenir de esta manera, que es posible hacerlo, pero que va a ser un proceso que va a requerir mucho recurso económico. Entonces es que nosotros tenemos que irnos acostumbrando a decir.

Yo quisiera que mi estructura trabajara como que fuera esto que está por acá, pero realmente tengo esto que está por acá y entonces debo de decir, debo de tener y hacer conciencia y cuando yo termine de readecuar la estructura, de todos modos la columna va a seguir estando así.
O sea que yo no la pude llevar a esto que estaba por acá que cuando yo hacía esto entonces estaba garantizando en primer lugar el comportamiento gravitacional que dijimos que estamos muy seguros que esto entonces Estuvo trabajando correctamente para ese movimiento gravitacional todas las cargas gravitacionales Que es lo que hemos venido definiendo como la resistencia última. Estamos seguros que tanto esta columna como esta columna lo soportan para lo que fue diseñado. El problema principal es que la columna de la derecha, la columna nueva, digamos la que haríamos ahora sin la estructura nueva, aparte de que.
Alcanza su resistencia de diseño para las cargas gravitacionales. También tiene la capacidad ahora de conservar esa resistencia que alcanzó ante grandes deformaciones laterales, cosa que no hace esta, o sea, esta ya alcanzó su resistencia y lo hace de buena manera, pero lo que no va a hacer entonces es alcanzar.
Grandes deformaciones laterales, entonces ante esas deformaciones va a fallar y entonces que entender que no puedo hacer esto, me voy a quedar con esto que yo ya sé que sí soporto sus cargas de diseño, pero que entonces debo de ver la forma de que esto no se deforme como se va a deformar esto.
Y entonces es la forma de ver cómo evito que esto tenga grandes deformaciones laterales y lo mismo pasaba entonces con el tema de las vigas. Dijimos actualmente hemos entendido que es mucho el proceso de detallado y que ha sido mucho el lo que hemos hecho y que se sigue mejorando ese proceso de detallado para tener y entender las zonas de confinamiento, las zonas centrales.
El acero transversal, el acero longitudinal, acero refuerzo en cama superior, cama inferior, bastón, extensiones, diámetros de doblado y toda esta parte que lo hacemos en una estructura nueva, pero con una estructura que ya existe. Sabemos que ese detallado no es muy bueno, entonces no vamos a.
a intervenir para tratar de detallar como que fuera nueva una estructura antigua pero dice sí tenemos que tener bien claro al menos la configuración básica porque es muy probable que cuando nosotros llevemos elementos que vayan a hacer
Que esta columna que estaba acá no se mueva tanto hacia los lados, tengamos que amarrarnos, muy probablemente apoyarnos un poco de las vigas que ya están hechas. Sí, entonces, si nos tenemos que apoyar de esas vigas, tenemos que

entender cómo esas vigas están funcionando.
Entonces eso era el proceso detallado del cual hablamos y entonces se definía esa compatibilidad entre aceros transversales y longitudinales.
Y por eso, y al final terminamos definiendo que un problema como un proyecto de rehabilitación es que dice que los elementos del sistema estructural existente carecen de un buen diseño y detallado y que van a tender a conservar esa deficiencia, inclusive aunque nosotros terminemos y entreguemos el proyecto de rehabilitación.
Entonces, que si esto es lo requerido porque reduce consecuencias, nosotros estamos en la parte esta de inaceptable, digamos que es riesgoso. Entonces nosotros no podemos permitir que esta columna llegue hasta esta deformación. Entonces, que nuestro objetivo principal es que la columna va a seguir siendo esta siempre.
Dentro de esa estructura y entonces es ver la forma de que mi estructura completa no pase esos límites de deformación, porque la resistencia vemos que sí la logramos alcanzar.
Entonces a eso se refería esa estabilidad local.
Luego dice entonces cómo es que si entendemos la estabilidad local y nosotros logramos entender que muchos de los elementos pueden tener buena estabilidad local, entonces ya vimos cómo jugaba la integridad estructural.
Y lo hemos venido definiendo entonces bajo el hecho de que esa integridad fue igualmente frustrante, el camino que permitió entender que es necesario conformar el sistema estructural a partir de una serie de elementos y sistemas, pero que esos elementos y sistemas tienen que estar firmemente unidos entre sí. Entonces hacíamos la referencia.
De que tenemos un sistema de vigas y columnas, que vemos la viga, que probablemente su detallado fue el mejor que la columna tuvo un correcto detallado, pero que no hubo un enfoque en ver cómo entonces uníamos esas vigas y esas columnas, y entonces aunque tengamos nosotros el mejor detallado en todos los elementos.
Las uniones probablemente no son buenas. Sí, entonces vemos otra vez acá y lo vamos viendo y definiendo. Tenemos elementos que al final no tuvieron una buena unión, entonces al final toda la estructura se vuelve inestable. Por eso decimos acá en ocasiones la estabilidad local no es suficiente, o sea, podemos tener toda la estabilidad local.
Correcto, pero no es suficiente si nosotros no tenemos esa integridad estructural.
Pero entonces dice también, entonces si nosotros hacemos esa parte.

Y dicen cuando se hablaba acá, dicen ocasiones, la estabilidad local no es suficiente. Veamos que si nosotros nos vamos a que a ver acá las imágenes que presentamos por acá.
Cuando se habla de esa correcta conexión entre todos los elementos, que al final nosotros diseñamos columna tras columna, diseñamos viga tras viga y aseguramos que la columna trabaje para lo que es que trabaje correctamente a flexo compresión, que hacemos que la viga trabaje correctamente a flexión.
Y que todos los elementos están trabajando de esa manera, pero que deberíamos de garantizar entonces que también todos los elementos ahora actuando en conjunto trabajen tal cual debería de trabajar una estructura completa, tal cual definen entonces esos reglamentos de.
El análisis estructural, entonces dice, es fácil entender ese comportamiento ahora porque dice, vean que nosotros tenemos acá una columna.
Y tenemos un sistema columnas acá y lo vemos desde 2 puntos de vista, digamos desde 2 vistas diferentes, entonces vemos que.
Tenemos una columna acá que entonces sufrió ya se salió del plano de acción de la columna, la columna que está a la par. Entonces también tuvo una deformación que la logramos ver por acá. Entonces esta columna empezó a tener una deformación.
Esta columna falló completamente en su punto de anclaje.
Pero si vemos entonces el resto de columnas, vemos que estas 2 columnas, entonces esta columna tuvo una falla completa. Esta columna entonces ya empezó a fallar, pero vemos el resto de columnas entonces tienen un comportamiento correcto y las columnas que están al lado.
Ni las columnas que están enfrente tienen ningún tipo de falle.
Entonces, cuando se habla de esa, como se definía por acá, y esa estabilidad, esa integridad estructural, también tenemos que ir de la mano con esa estabilidad local.
Sí, porque tenemos que entender entonces bajo lo que estamos definiendo es que.
Digamos todo ese proceso de colocar.
Un eje de columnas y luego otro eje de columnas es bajo el entendimiento de algo que mencionábamos también en algunas sesiones anteriores, que algunos elementos al final deberían de ser como elementos de soporte.
Y que si yo sabía que había fallado un elemento principal, digamos que si este elemento entonces empezaba a presentar cierta deficiencia, entonces que los elementos que estuvieran a la par entraran a jugar y apoyarlo de tal manera que la deformación que este empezaba a tener quedara como una deformación mínima.

Y que estos elementos que están a la par, entonces entraran a traer cierta deformación y la fueran repartiendo hacia el resto de los elementos. Ese sería el objetivo, digamos.
Entonces del no y si nosotros nos recordamos un poco.
En nuestros métodos de análisis estructural, por ejemplo, cuando se define el famoso Hardy Cross.
Entonces ese Hardy Cross hace, digamos, hace ver y entender esa parte y por eso cuando.
Estamos cuando yo estaba estudiando, había un profesor que aunque se tuviera el mejor software.
En un alto porcentaje.
Exigía que los análisis, sin importar la cantidad de niveles que se pudieran tener, se realizaran bajo el Hardy Cross y entonces cuando se le preguntaba y le decíamos y se le se le planteaba el hecho de decir, mire, pero es que ya hay software.
Nosotros podríamos hacer ese análisis con SAP y es más rápido y lo podríamos hacer con ITAPS y lo podríamos hacer con robot y con un montón de situaciones.
Y entonces exactamente respondía algo que decía que es cierto que los software hacen de todo ahora, igual que nosotros podemos argumentar que por qué hacemos un montón de situaciones, sí.
Ahora la IA hace un montón de las cosas que nosotros forma manual, entonces inclusive para qué queremos lápiz y papel si.
Ya lo hace la guía, que es lo que se ha comentado anteriormente, si eso lo puede hacer el SAP o el ITAPS. Y entonces es el hecho de definir que nosotros algo que decía al inicio es que nosotros tenemos que tener un montón de sentido común y parte de todo ese entendimiento y de lo que nosotros creemos muchas veces que estamos perdiendo tiempo haciendo cosas que.
Que ya no se deberían de hacer o que se pueden hacer de alguna otra manera es entender.
Esa parte conceptual que decimos, entonces esa integridad que estamos hablando es el hecho de entender que el Hardy Cross, entonces lo que hacía era tomaba los esfuerzos que estaban en el nodo de abajo y lo repartía al suelo y el suelo lo regresaba. Entonces por medio de la columna subían al nodo que estaba arriba.
Entonces el nodo que estaba arriba le repartía un poco de los momentos.
A la viga que estaba acá, a la viga los hacía llegar a esta columna, esta columna los bajaba al suelo y el suelo le regresaba acá. Y entonces había un sistema en el que

había una interacción o se define esa interacción entre todos los elementos y que esa correcta interacción entre todos los elementos, entonces nos permitía a nosotros encontrar.
Valores de momento equilibrados en cada uno de los nodos, entonces ese equilibrio de momento entre los nodos nos permitía a nosotros definir, por ejemplo, cuando estamos definiendo o cuando estamos diseñando losas continuas o vigas continuas, dice tiene que existir una correcta continuidad, pero tiene que existir una continuidad.
Y una compatibilidad.
Tanto en el tema de los esfuerzos que están trabajando, entonces eso es la repartición de momentos, sí.
En los refuerzos que estamos nosotros haciendo, entonces que debería haber una continuidad entre el acero longitudinal que estamos haciendo y debería de una correcta continuidad entre las dimensiones. O sea, que no podemos poner una viga aquí de 20 40 y a la par voy a colocar una viga de 40 60, por ejemplo. Entonces tenemos que tener.
Y esa continuidad, esa compatibilidad entre todos los elementos y de tal manera que garanticemos de que este elemento que está acá, esta columna, va a ser apoyo de esta, que cuando este empiece a fallar, esta va a tomar cierto cierta información.
Entonces, cuando este empiece a tomar deformación de esta que venía acá, esta logre.
Tomar deformación y así entonces se vaya repartiendo de tal manera que trabaje como trabajo este eje que estaba por acá, este eje trajo de forma correcta, mientras que este eje, estas columnas que están acá al final pareciera que estuvieran aisladas y que el resto de la estructura estaban trabajando de forma correcta.
Sí, entonces es entender esa parte.
Es clave.
En cuando hacemos una estructura nueva, pero eso también es clave en las estructuras a readecuar, porque volvemos a repetir que vamos a entender que es muy probable que esto lo vayamos a encontrar.
Muy a menudo.
Y que también es probable que no podamos hacer tanta intervención en nosotros tratar de.
corregir ese comportamiento de los nodos que si hay un mal detallado en un nodo que el tratar de ir a reforzar ese mal detallado en todos los nodos digamos entonces

dice si tratar de detallar las columnas y las vigas y darles un mejor detallado es un proceso que es
Bastante caro económicamente. Entonces tratar de hacer el trabajo en los nodos todavía es un poco más caro. Entonces otra vez vamos a tener que entender.
¿Que entonces los nodos que están mal?
Definidos, no es que estén mal diseñados porque probablemente fueron diseñados de acuerdo a lo que requería el normativo, pero que fuimos entendiendo entonces que conforme hemos ido avanzando nos damos cuenta que el proceso no era muy bueno, pero que debe de seguir de esa manera porque no vamos a cambiar esa parte. Entonces otra vez entender así como dijimos.
No vamos a meterle más acero transversal y longitudinal a la columna.
Sino que vamos a ver cómo nos oponemos a que se deforme. No vamos a entonces también entender que no vamos a nuestro objetivo principal no es ir a intervenir los nodos, sino que otra vez evitar que hayan deformaciones excesivas para que pase esto. Entonces, ¿cómo llegamos a esas?
A evitar esas deformaciones excesivas es por medio de la rigidez, el introducir al sistema elementos que aporten rigidez, entonces.
Lo empezamos definiendo y lo vemos en en algunos conceptos más básicos. Dice si se logra la integridad estructural, el sistema estructural exhibe propiedades emergentes atractivas. Dice que ninguno de los elementos estructurales poseen lo individual y la integridad estructural no ocurre por sí sola, es necesario concebirla y diseñarla.
Parte fundamental de esto es diseñar y proteger adecuadamente las conexión.
Entonces todo esto que está definido acá que dice si se logra la integridad estructural.
El sistema exhibe propiedades emergentes, que era lo que hablamos con el tema de las columnas.
Yo puedo tener el mejor detallado en todos mis en todos mis elementos.
Pero que si yo no hago algo para que todos los elementos que están bien diseñados se conecten entre sí, entonces es como que no estuviera haciendo nada bueno.
Entonces dice yo tengo la pared A que está acá o el muro A y los muros by entonces si analizo.
y tengo un sismo que ocurre en esta dirección entonces dice estos elementos que son paralelos a la dirección del sismo van a trabajar de forma correcta entonces se van a tratar de mover paralelos al sismo todos los muros a se mueven paralelos al

sismo pero el muro B Entonces es como que está
Es como cuando concebimos el comportamiento de una valla publicitaria en la calle, por ejemplo, y vemos que la valla publicitaria entonces bajo alguna dirección no va a tener tanto problema en su diseño, pero cuando nosotros consideramos que la cara de la valla va a soportar toda la fuerza del viento.
Entonces esa cara.
Le soporta toda la fuerza del viento, va va a transformar toda esa fuerza del viento en una fuerza que va a tratar de volcar desde la base el poste que está soportando esa valla metálica. Entonces dice bajo es el mismo concepto, si la dirección del sismo es es como que estas paredes B van a tomar en toda esta cara esa dirección del sismo, digamos.
Entonces, cuando estas quieran moverse en el sentido del sismo, no van a tener esa estabilidad. Y entonces esto que sí está acá, digamos que bajo el concepto de la inercia, si recordamos que la inercia la podríamos concebir como un doceavo.
vamos a ver vemos por eso decíamos que muchos de los conceptos van desde ese desde esa parte básica de conceptual decíamos que la inercia era igual a un doceavo de la base por la altura al cubo entonces decimos inercialmente Esta pared a
Bajo esta dirección del sismo estaría teniendo un doceavo.
de la base entonces la base decimos es la cara que recibe al sismo entonces la base la cara que recibe al sismo sería este digamos si este fuera este espesor t Entonces tenemos un doceavo de este espesor t Pero tenemos toda esta longitud l que está acá
elevada al cubo entonces tienen un momento de Inercia relativamente grande y entonces su comportamiento ante el efecto del sismo digamos es es como entender que si el sismo lo representamos como esa flecha que está por acá si la flecha quiere entrar en esta cara tiene que atravesar toda esta longitud
Para que la flecha pueda salir de este lado y de esa manera entonces dañar a mi muro, digamos, pero si yo vengo acá a esta cara, entonces ahora resulta que la base.
Es toda esta longitud.
Porque en esa cara estoy recibiendo, entonces voy a tener un doceavo de la base que sería L.
Y ahora solo tengo este té que está acá.
Al cubo que es el que se va a poner a la información que si la flecha quisiera entrar de aquí para acá.
Tiene muy poca longitud para tratar de moverse al otro lado, su momento de inercia

es muy bajo.
Entonces como tiene mucha cara de movimiento en esta dirección entonces su proceso va a ser de volcado contrario que si el sismo viene en esta dirección entonces estas estas paredes van a tratar de volcarse Y entonces van a trabajar de forma correcta
Pero entonces eso es bajo el mismo concepto de si yo coloco un andamio, lo que lo habíamos definido, si yo coloco un andamio.
Y solo colocara los marcos del andamio.
Y sobre esos marcos de la andamio, entonces coloco un tablón.
Porque vamos a subir a pintar aquí.
Y se coloca el obrero, la persona que va a trabajar sobre el tablón y solo coloque el andamio. Entonces fijo, el andamio no se va a caer en este sentido, el andamio no se va a caer en esta dirección porque tiene mucha dirección correcta para trabajar, pero el andamio sí va a volcar en esta dirección.
Y.
porque entonces como que el momento de inercia era diferente para esa dirección cuando las fuerzas del tablón estaban trabajando por acá digamos estaban trabajando por acá Entonces qué hacemos dice para que ese andamio no se caiga Entonces debería de amarrar de buena manera las dos caras del andamio
Y entonces, como tenemos unos pines por acá y otros pines por acá, entonces les colocamos las breisas. Sí, entonces ahí entra conceptualmente esa parte de la breiza. Entonces este elemento que no tenía mucha capacidad de deformarse lateralmente. Cuando el alguien se movía sobre el tablón no tenía toda esa capacidad, lo rigidizo por medio de las brezas y entonces le doy una mejor estabilidad. ¿Y qué hice entonces? Logré amarrar de buena manera cada uno de estos nodos.
¿Y logré, entonces qué?
Como decíamos acá, este muro que se iba a caer, este muro que tenía excelentes características, que es este muro va que estaba acá, que tiene excelentes características. Digamos que probablemente yo podría decir este muro cuando llegue a trabajar el sismo, probablemente solo va a trabajar con un.
40% de su capacidad, digamos, cuando trabaja el sismo en esta dirección quiere decir que hay un 60% que está desperdiciado si lo viéramos de esa manera. Entonces yo digo, si este solo trabaja con el 40% de lo que tiene, que lo que podría trabajar y este.
Necesita ayuda. Entonces, del 60% que me sobraba acá, yo voy a venir y voy a

apoyar a este otro que es débil. Sí, pero ¿cómo lo logro? Entonces debería de tratar de amarrar de forma correcta este muro, de tal manera que cuando este muro trate de caer, este le sirva de apoyo.
Y cuando este trate de caer, este le sirva de apoyo. Entonces, básicamente eso es lo que define esa parte de la integridad estructural. Y entonces volveremos a repetir, es entender que probablemente vayamos a encontrarnos con mucho de esto que está por acá.
En estructuras que ya existen, pero que probablemente.
No vaya a lograr, en algunos casos lo voy a lograr hacer.
en algunos otros no que podría tratar de ver la forma de amarrar Este muro con Este muro pero si no puedo amarrarlos Ya me di cuenta que las paredes trabajando por sí solas probablemente no tenían ningún problema El problema fue cuando vino el sismo y quiso hacer que esto se moviera de un lado para otro
Entonces, otra vez volvemos a caer en el hecho de que probablemente lo voy a tener que volver a dejar así como estaba, pero voy a tener que encontrar la forma de ver que no se mueva. Sí, y cómo hice para que.
Yo no vine ni soldé nada, ni el tablón lo amarré o lo soldé acá. El tablón siguió estando acá. O sea, los marcos del andamio siguieron estando independientes del tablón, que es probablemente lo que va a pasar acá, que esta pared va a seguir estando independiente de esta pared, porque así fue concebida.
¿Pero que entonces qué hice para que el tablón y los marcos no se cayera? Lleve un elemento extra que los fuera a apoyar y entonces evité las deformaciones laterales.
Entonces de la misma manera voy a tener que venir acá y si no puedo hacer esto, entonces debería de ver la forma de que esto.
No se mueva lateralmente, sí, para que si esto no se mueve lateralmente, estas paredes no tengan necesidad de apoyarse con nadie.
Entonces, sí, en una estructura nueva vemos nosotros que podemos concebir todo ese proceso de el detallado correcto del nodo, dice, por ende, también.
se invirtió mucho esfuerzo para entender el comportamiento de las conexiones y establecer criterios para su detallado O sea que actualmente después de tanta prueba de error se ha llegado a definir que los procesos de detallado Ahora son buenos digamos
Buenos hasta el punto que nosotros conocemos, porque ya hemos definido que probablemente más adelante alguien o algún evento nos va a hacer ver que no es tan así como va a funcionar de forma correcta, que por el momento estamos bien

así, pero que de todos modos.
El llegar a esto que definimos acá ha llevado mucho tiempo, pues entonces y la historia ha venido demostrando todo ese comportamiento.
Bien, entonces dice.
¿Qué pasó?
Si ya definimos nosotros que detallamos de forma correcta, entonces.
En una estructura nueva detallamos de forma correcta los.
Elementos tipo viga, tipo columna.
Y que detallamos de forma correcta los elementos tipo.
No, o sea, todos los nodos los detallamos correctamente.
Pero dice, ¿qué pasaría si nosotros llegamos a ver que tenemos una estructura y tenemos una estructura que está débil y logramos definir, por ejemplo, que teníamos todo nuestro sistema de marcos y que como queremos rigidizar, podríamos proponer, por ejemplo, dentro de el proceso de rigidizar nuestra estructura, es decir? Entonces.
Estos marcos que están acá, estos vanos del marco están acá conjuntamente con los que están aquí enfrente, los voy a encamizar, le voy a aumentar la sección transversal y el armado de acero. Entonces voy a hacer que mi columna ahora digamos que tenía una columna de 25 de 20 x 20, que era lo que me pedía.
En algún momento el normativo y me doy cuenta entonces que ahora.
no me cumplía y que yo necesito que mi columna sea de 40 por 40 entonces la encamiso encamiso mis columnas mis vigas y y hago todo el proceso encamisado y me voy a dar cuenta que del otro lado entonces me convenía también si tenía
Estos vanos.
Acá entonces que mejor lo cerraba con muros, entonces le colocaba muros acá estructurales y entonces rigicé con un encamisado esta dirección.
Y entonces rigidicé con muros en esta dirección.
Entonces dice, ya tengo rigidizado mi sistema estructural.
De acuerdo a lo que me pedían las deformaciones laterales.
Pero entonces dice si vamos a leer un poco el Eurocody, entonces el Eurocodygo dice, por ejemplo, que el los diafragmas horizontales. Entonces digamos que el objetivo del diafragma horizontal es recolectar y transmitir.
Todas las fuerzas inerciales desde el sistema vertical de la estructura.
Y debe de resistir también todo el comportamiento sísmico bajo el comportamiento horizontal.

Entonces dice que los sistemas van a tener deformaciones diferentes en una dirección y en otra dirección. Bueno, pero entonces dice, ¿y por qué se define aquí y los sistemas de piso? Porque solo definimos entonces la estabilidad local de vigas, columnas, la integridad estructural.
Desde el punto de vista de el.
Los nodos, si entendemos esto, inclusive cuando nosotros hacemos un.
Análisis, se recuerdan cuando, por ejemplo, estábamos viendo el.
¿Cómo podíamos llevar un poco de SAP a Excel en Análisis Estructural Avanzado?
Pues cuando modelamos, modelamos un marquito básico para que nosotros pudiéramos ver deformaciones laterales, derivas. y.
Y toda esa parte y luego poder llevarlas al Excel y poder hacer una compatibilidad entre los 2 software.
Dentro de los pasos que definíamos.
Primero definíamos cuáles eran las le dábamos todas las coordenadas XYZ, luego dibujábamos entonces nuestros elementos tipo viga, los definíamos, les poníamos dimensiones, material y entonces luego los dibujábamos y estaban dibujados.
Y de último, entonces, antes de hacer cualquier y asignar cargas y cualquier cosa.
Asignábamos algo que se llamaban diafragmas rígidos. Ese diafragma rígido es esto que estamos definiendo acá. Al final es ese sistema de piso. El diafragma rígido dice de tiene que tener esa característica de garantizar que si yo tengo un sistema.
A ver.
Básicamente, si el diafragma rígido trata de oponerse a la torsión, digamos, porque si yo tenía entonces todos mis nodos vistos en planta, digamos acá.
Y tenía un sistema de esos puntitos que digo acá son mis columnas vistas en planta, entonces estaban unidos por medio de vigas.
Entonces tenía mis vigas por acá, mis vigas por acá y mis vigas por acá en plata.
Entonces.
Si viniera el sismo.
Entonces dice, el sismo podría entrar.
En cualquier parte por acá.
Si el sismo viniera por acá, es probable que este sistema de vigas terminara moviéndose.
Y está dando al final por acá.
Pero que si yo solo aplicaba eso en esta condición, entonces que probablemente esto no se movía nada y este se movía solo un poquito.

¿Entonces qué podía tener?
una deformación al final de esa manera lista Digamos si yo lo estuviera viendo desde aquí arriba Entonces estaba viendo estos puntitos por acá que eran mis columnas y luego las vigas que estaban por acá pero entonces cuando venía esta parte probablemente se movía este lado pero podía moverse Solo este eje que estaba por acá y terminar
Estando de este lado, entonces estaba generando torsiones en mi sistema.
Y entonces, para evitar ese comportamiento, tenía y generaba un diafragma rígido.
Y lo asignaba a todo esto que está por acá, de tal manera que yo pudiera garantizar.
Que si el sismo empujaba acá se mueve todo en conjunto y entonces que termina deformado todo igual y por eso cuando nosotros tocábamos.
Un solo punto.
Del sistema yo podía tocar un punto acá.
Waka.
O acá o acá no importaba donde yo tomara la muestra, que la deformación iba a ser exactamente la misma. Entonces eso es lo que hace ese diafragma rígido. Y entonces en la vida real eso es lo que hace el sistema de piso.
Va a tomar las cargas, dice las gravitacionales, ya vimos que toma toda la carga gravitacional porque lo vimos desde el inicio.
Vamos a ver, lo vimos desde acá, dijimos entonces el entrepiso toma las cargas gravitacionales y entonces teníamos ahí nuestras áreas tributarias y las repartíamos a las vigas, carga muerta, sobrecarga muerta y la carga vive. Pero aparte de ello, dijimos también que se encargaba de tomar la carga del sismo.
Y repartirla a los diferentes ejes.
Entonces es esta parte que está por acá.
Pero dice entonces.
Si nosotros venimos acá, dice parte fundamental en un proyecto de rehabilitación es la revisión del sistema de piso.
Un sistema de piso que resultaba pertinente para el sistema estructural original, pues puede carecer de resistencia y rigidirse en el plano.
Para adecuar el plano adecuado para el sistema estructural reforzado, dijimos.
¿Qué pasa?
Dentro del plan.
Dentro del plano, entonces.
Originalmente, recuerdo lo que define por acá, originalmente estábamos

considerando que este entrepiso que estaba acá, dijimos, estaba amarrando estas columnas.
Estaba amarrando estas columnas y estaba amarrando estas vigas.
Y se diseñó el entrepiso y se analizó para que funcionara de esa manera.
Y venía funcionando de acuerdo a lo que definimos por acá, venía funcionando de forma correcta.
pero ahora sucede que nosotros venimos intervenimos encamizamos estas columnas y estas vigas le metimos muros por acá y entonces cuando metimos esos muros y esas vigas nosotros probablemente
esta columna que estaba acá que tenía este tamaño se volvió ahora esta columna que estaba por acá y este se volvió esta columna que estaba por acá y entonces que lo que tenía por acá ahora terminé colocándole un muro acá
Y le terminé colocando un muroca.
Y lo que está diciendo entonces es que en el plano yo debo de tener en cuenta, también debo de considerar que cuando yo haga este trabajo.
Y no tengo en cuenta.
Todas esas condiciones porque vemos entonces que yo podría, digamos en el orden que hemos venido definiendo, yo podría venir y pude haber únicamente encamizado las columnas.
Y entonces le di mejores propiedades a mi columna pero esa columna al final pudo haberme se recuerdan que cuando veíamos análisis estructural teníamos algo que se llamaba Viga columna bidimensional y esa Viga columna bidimensional entonces decía lo que para esta columna
Es.
Transversal.
para esta Viga se lo transmite de forma axial y lo que para esta Viga es transversal a la columna se lo transmite de forma axial entonces que había un comportamiento entre los transversales que teníamos x inicial y inicial y los axiales que eran los definidos como Z entonces que hay una interacción
Entre lo transversal de un elemento y lo vuelve axial en el otro elemento.
¿Entonces que si yo solo reforzaba, por ejemplo, mis columnas?
Y mis vigas seguían mostrando un mal comportamiento que probablemente entonces, cuando le pasara todo ese proceso axial, la iba a terminar haciendo fallar.
Entonces, que me convenía encamizar vigas y columnas.
Digamos que salió después de analizar.

Y estudiar los elementos que componían mi sistema estructural.
Pero entonces dice ahora.
¿Qué pasaba si yo reforzaba de forma correcta y encamizaba las columnas y las vigas de forma correcta?
Y no le pongo atención a los nodos. Ya vemos entonces que va a ser de balde porque entonces el nodo se va a volver demasiado débil, demasiado frágil, que va a terminar haciendo fallar todo mi sistema. Entonces debería de meterme a ver qué pasaba con el nodo.
Pero ahora dice, ahora sucede que todos mis elementos.
están correctamente reforzados, detallados, le coloqué muros y entonces todo mi sistema está correctamente rigidizado. Pero cuando la losa o el piso trate de transmitir la información, digamos, o trate de transmitir esa fuerza que viene acá de un lado para otro,
Que este esta losa ya sabía cómo iba a mover a estos elementos que estaban acá. Ya sabía cómo los iba a mover, pero ahora yo le coloqué un tope acá básicamente cuando reforcé este elemento.
Entonces que probablemente mi losa no va a tener la capacidad de poder moverse al mismo ritmo que estos otros elementos nuevos que le he metido.
¿Entonces que voy a tener que prestar atención en que puedo hacer fallar también el sistema de entrepiso?
Y voy a trabajar tanto en el plano como fuera del plano, porque podría generar entonces también algún tipo de falla ahora desde el punto de vista.
De la carga puntual que podría generar sobre el elemento. Entonces vean que es importante el ir amarrando algunos conceptos que es de esa viga columna de bidimensional, el que definíamos que la viga le transmite a la columna y que la columna le transmite a la viga, y que entonces ahora ambos elementos.
También le van a transmitir a el sistema de entrepiso.
Entonces hay que ser un control en el plano y fuera del plano, pero ahora dice entonces es ir viendo.
Por eso es.
Digamos, por eso es importante toda esta parte que estamos definiendo por acá.
Porque hemos dicho que podemos nosotros ya vimos que si yo estuviera analizando eso que está pasando acá, yo pude haber dicho fácilmente, entonces este edificio lo voy a este eje, lo voy a encamizar.
Este eje le voy a meter muros.

¿Y estamos ahí y logré mi objetivo, pero qué pasa con el resto de elementos?
¿Entonces será que me conviene encamizar? ¿Será que me conviene hacer muros o será que debería de intervenir de alguna u otra manera? Sí, entonces es ahora es ese entendimiento de.
¿De qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que realmente me conviene hacer bajo el lo que voy a hacer más adelante?
¿Por qué dice ahora?
Sí, el proceso de hacer esto probablemente no me resultó tan complicado y tan caro, y el hacer esto probablemente tampoco, pero que si yo ahora defino que mis losas, mis sistemas de entrepiso, van a salir perjudicados, entonces.
Y tratar de intervenir una losa.
Es un proceso que entonces si.
encamizar una Viga y una columna me salía Caro que probablemente tratar de hacer eso para una losa me vaya a salir el doble de Caro que hacer algún otro proceso
Entonces es ir entendiendo todas esas etapas de lo que puedo hacer pero también lo que podría llegar
A provocar el hacer una intervención de forma incorrecta.
Antes, bajo esa condición, dicen, ya vimos que.
Como tenemos ciertos problemas con las losas.
¿Con las vigas y con lo que estoy haciendo, entonces de qué manera podríamos ver?
¿Que no force entonces hacia los sistemas de entrepiso?
Entonces dice, probablemente si yo me anclara a un único punto en el sistema de entrepiso, entonces voy a tener o voy a hacer a forzar mucho una única parte.
Entonces que ya empezamos a pensar un poco en algunos medios que podrían solucionar esa que está por acá. Entonces suele valer la pena explorar la posibilidad.
De no conectar en unos cuantos puntos las conexiones de los elementos estructurales de refuerzo, volvemos a repetir que estamos tratando de llevar elementos nuevos.
A una estructura antigua.
Y que si no lo hago de forma correcta, entonces probablemente en lugar de ayudar voy a ir a terminar de perjudicar. Y por eso dice, suele valer la pena explorar la posibilidad de no conectar en unos cuantos puntos las conexiones de los elementos estructurales de refuerzo, de tal manera que el sistema de piso existente no se había forzado.
A desarrollar esfuerzos cortantes excesivos. O sea, no voy a concentrar todo en el

sistema de entrepiso únicamente, así como veíamos acá, porque aquí estaría yo concentrando todo en este punto, probablemente y todo en este punto y todo en este punto en el entrepiso, que era exactamente.
Lo que estábamos definiendo acá sobre el no.
Entonces, que probablemente me resulten de mejor manera esa parte de no concentrarse, sino que definir sistemas tipo colector. En ocasiones será necesario canalizar las acciones sísmicas por medio de colectores de carga. Entonces puedo conectar el sistema tipo colector, que lo vemos acá.
En un esquema, pero que lo vemos acá en la vida real. Entonces tratar de colectar toda la información que va a estar trasladando la losa, que no la traslade directamente hacia la columna, sí.
Sino que entonces yo le coloco un elemento que me permita ir tomando, digamos que cada uno de estos puntos que están acá van colectando parte del esfuerzo que le estoy agregando, lo voy tomando, lo reparto por acá y de esa manera lo puedo bajar por otro sistema independiente que debería de colocarle.
Entonces ya venimos, colocamos los colectores, ya vemos entonces que las brexas van a rigidizar. Entonces vamos a nuestro sistema de brexas que rigidiza, pero que probablemente me di cuenta que si yo le aporto más carga a estas columnas las puedo hacer fallar y entonces voy a hacer un sistema de refuerzo de estas columnas.
Solo que ya vi que probablemente el sacar un encarnizado me iba a salir muy complicado, entonces lo voy reforzando desde afuera y entonces vamos como que tratando de entender, digamos, todo lo que estamos conceptualizando hacia situaciones que nosotros podemos llevar a cabo.
Dentro de nuestro quehacer, pero que entonces tiene un sentido el por qué hacerlo de esta manera, porque nosotros podríamos ver en algún momento que se reforzó y se hizo de esta manera y decimos, pero entonces qué sentido tendría colocarle esto que está por acá. Sí, pero nosotros entonces si ya vamos teniendo esa capacidad de entender entonces que cada uno de estos puntos de anclaje.
Sobre la losa o sobre el sistema que va a hacer que mi estructura trabaje como un diafragma rígido.
Se van a encargar de tomar una porción de toda la carga, se van a hacer colectores nada más y los van a llevar directamente a mi sistema de refuerzo.
Ahora dice.
¿Cómo estaba funcionando mi sistema originalmente o qué era lo que vamos a regresar aquí a algunas diapositivas?

Esto que está por acá, el sistema estudio natural.
¿Y qué era lo que decía?
Que el sistema estructural de un edificio debe proporcionar una forma adecuada decía de bajar las cargas y acciones al sistema, suelo, cimentación.
Entonces, de acuerdo a lo que hemos venido.
Viendo durante las diferentes sesiones, es cómo hago para garantizar.
Que la carga, que todas las cargas que estaban trabajando de forma correcta en mi estructura y que venían desde arriba hacia abajo, que cuando haya una deformación que mide entonces que no haya una deformación excesiva, entonces que le empiezo a meter algunos elementos de acuerdo a lo que definimos por acá, por ejemplo, puedo colocarle algunos elementos.
Extras a la estructura la podría encamizar, podría colocarle muros, podría colocarle algunas breisas contra vientos, tienen diferentes nombres metálicos entonces.
Ya estoy logrando el primer objetivo.
¿Qué es agregarle rigidez a mi estructura?
Y si agrego rigidez, dice, entonces cuando yo le agregue rigidez a la estructura, voy a darle mejores características y voy a garantizar que de una mejor manera entonces se cumpla ese.

B **Barrios Heredia Jorge Eduardo** 57:17
In play, see.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 57:19
Esa parte fundamental de que las cargas que están hasta arriba bajen hasta el suelo y se de esa interacción sobre la estructura.
¿Pero entonces dice, qué va a pasar ahora?
Porque yo estoy haciendo que de forma correcta.
Digamos, baje acá, entonces dice.
De igual importancia es la revisión del sistema de cimentación, porque también hace posible la integridad estructural.
Porque dijimos, si todo yo garantizo que mi sistema estructural lleve todo hasta el suelo para esa correcta interacción entre el suelo y la estructura, entonces no me debo de olvidar que la cimentación juega un papel importante.
Es probable que una cimentación que resultaba pertinente para un sistema estructural original no de un soporte adecuado al sistema estructural rehabilitado.

Y ahora viene la otra parte, porque de acuerdo a lo que hemos venido mencionando, dice, digamos en el orden.
De dificultad, principalmente dificultad económica.
En el orden de dificultad económica y de los tiempos, ya vimos que tratar de detallar los elementos.
Darle un mejor detallado iba a ser un poco complicado desde el tema económico.
Pero que luego lo podría hacer, pero que detallar de buena manera los.
Los nodos o las uniones.
Iba a ser un poco más complicado y luego pasamos a que si logro corregir esas 2 partes.
Tratar de detallar de mejor manera una losa todavía es más complicado, pero dice si entendemos lo que estamos viendo acá, tanto las columnas como las vigas, los nodos y las losas.
Todas las, digamos, a todos esos elementos, yo puedo tener un acceso directo.
El problema viene ahora que la cimentación está enterrada.
Y entonces ahora la intervención de la cimentación todavía resulta más complicada y pues económicamente todo lo que decimos es no es que no se puede hacer.
sino que vamos poniendo en la balanza también el tema económico. Entonces todavía es un poco más complicado económicamente o sale mucho más caro tratar de ir a ver el refuerzo en la cimentación.
Y entonces dice, cuando yo voy en una estructura nueva, digamos concebida, y las estructuras que están definidas concebidas originalmente, entonces, ¿cómo se da el comportamiento de lo que estoy haciendo? Mi estructura se mueve lateralmente, entonces se forma un sistema de acuerdo que define acá que tiene condiciones transversales.
Que tiene condiciones y análisis axiales y que tiene condiciones y análisis de rotación.
¿Qué era lo que definimos en análisis estructural? ¿Cómo cuántos grados de libertad tiene mi estructura? Entonces, si sacábamos un zoom de esta parte y lo llevábamos acá, se da este comportamiento que está por acá en la parte de arriba.
Entonces yo debo de ver y trataba de definir cómo podía intervenir cada uno de estos elementos.
¿Están vistos?
¿Y que puedo tener un acceso más fácil?
¿Pero dice, qué pasa entonces? ¿Cómo se generan las reacciones en el suelo?
Entonces ahora nos vamos a los extremos, dice, y los que más sufren desde el punto

de vista axial son los extremos, porque bajo esta condición, este extremo va a tratar o esta columna, esta cimentación van a tratar de salir del suelo porque esto va a tratar de volcar en este sentido. Entonces hay una reacción hacia abajo y esta parte que está acá va a tratar de hundirse entre el suelo.
Iba a haber una reacción hacia arriba.
Entonces tengo, digamos que como todo esto que está acá, si tengo fuerza y tengo brazo de palanca.
Fuerza por distancia me genera rotaciones, entonces me genera todos estos momentos que están acá, momentos rotacionales, entonces se genera en cada uno de las bases de mi estructura.
Y de esa manera, entonces venimos, lo metemos, lo modelamos, obtenemos información en el software, en Harry Cross con Excel. Como nosotros vayamos y por eso lo demostramos en el Estructural que al final terminamos obteniendo, aunque lo hiciéramos a mano, los mismos resultados.
¿Y cuál era la ventaja de usar un sábado o un ITAB? Será de que a mayor cantidad de pisos y nodos puedo obtener la información mucho más rápido que si lo voy haciendo a mano, pero que debo de entender cómo se hace a mano para poder entender mi resultado.
Y entonces dice si voy entendiendo esa parte de.
Si tengo el apoyo, entonces hay una reacción a ese a ese movimiento que era la restricción al grado de libertad. Y entonces mi estructura fue concebida de esta manera. Entonces, cuando yo leí todos mis resultados, me decía: mire, hay que ponerle principal importancia a estos 2 que están acá, a esta parte de la segmentación, porque genera.
Esta reacción porque este va a tratar de levantarse y este va a tratar de hundirse y todos van a tratar de rotar.
y entonces yo concebí mi cimentación para todos esos casos y probablemente dice la estructura que ya está concebida la estructura que ya está hecha es muy probable que me dio esta solicitaciones que están acá y aquí me dio una solicitaciones todavía un poco más bajas
Y entonces mi cimentación acá, probablemente las zapatas de aquí al centro, no fueron tan.
Su concepción, digamos, todo su detallado de acuerdo a lo que me pedían, los esfuerzos no fueron tan grandes como el detallado de estas que estaba por acá.
Pero ahora viene y si nosotros vemos lo que hicimos acá, entonces yo hice un

refuerzo, digamos.
En este sistema que está por acá quiere decir que ahora como que trasladé.
o concentré todos los esfuerzos o los máximos esfuerzos los concentré en este punto ya no los dejé corriendo libremente o de forma simétrica por todos los ejes sino que lo trasladé únicamente a estos ejes que estaban por acá Entonces ahora lo trasladé solamente a una parte de
Todo el sistema que tenía.
¿Quiere decir que ahora entonces la mayor concentración y las reacciones bajaron a estos puntos?
Esta reacción que tenía en este extremo.
A la hora que yo agregué mis elementos acá que agregan más rigidez, concentré todo por acá, entonces ahora todo va a bajar.
Mayoritariamente bajo estos ejes.
¿Y si yo no puse y si no pongo tanta atención, entonces dice puedo hacer?
Que si no fueron bien detalladas mis.
Cimentaciones.
Pueda tener problemas acá, porque ahora entiendo que lo que estaba acá lo moví hacia ese punto. Entonces, por eso dice que es de igual importancia la revisión del sistema de cimentaciones, porque entonces ahora estoy llevando nuevos elementos y estoy cambiando la configuración de.
Mi sistema estructural.
¿Y por qué estamos haciendo mención en esto? Porque entonces es bien probable y debería ser de esa manera que cuando yo voy.
Y obtengo una estructura y obtengo sus planos y o saco las medidas y más o menos tengo una idea de qué tipo de armado puede tener, porque probablemente no voy a hacer un escaneo. Si hago el escaneado sería excelente, pero si no me va a dar para hacer el escaneado y todo, al menos tengo una idea.
De en cuando se construyó y entonces, al menos al menos podría decir, al menos debería tener tanto de hacer como hacer un mínimo y entonces voy y voy a hacer el modelo.
Y lo voy a meter al software y lo voy a correr.
Entonces, cuando corra, yo ya sé que entonces la cimentación para ese entonces me pedía tal condición y entonces lo voy a modelar.
Como lo solicitaba en ese momento el normativo, aunque no fuera construido con bajo el normativo, hemos entendido que aunque no se diseñe con el normativo,

implícitamente ya va parte de ello, porque el empirismo estaba replicando lo que decía el normativo en algún momento.
Porque vimos que entonces durante la historia ha habido un proceso de repetir lo que otros hacen.
Y entonces, cuando lo modele, probablemente me va a decir, mire, se van a dar estas condiciones y los momentos acá en la cimentación son tales, con eso se diseñó y todo.
Y entonces yo hace más o menos cuáles son las capacidades reales que tienen todos los elementos que yo estoy analizando.
Y entonces luego hago a la par un sistema.
Con todos los refuerzos que yo estoy llevando a cabo, entonces yo voy a decir, voy a proponer que lo voy a encamizar, por ejemplo, entonces encamiso o aquí como está acá, hago mis brechas entonces.
modelo mis diagonales en el software y ya tengo todo listo y lo corro y cuando corra todo acá me voy a dar cuenta entonces que logré mi objetivo digamos entonces que mi estructura hacia aquí tenía una deformación muy grande ahora sus deformaciones aquí se redujeron un montón Entonces los cortantes basales y toda esa parte
Es correcta y que logro hacer que mi estructura entre a las derivas correctas.
Y entonces digo, ya logré esa parte, pero entonces cuando vaya a ver, debo de chequear cuánto ese sistema que estoy proponiendo le va a llevar a la cimentación.
Y si veo que entonces me va a provocar condiciones muy severas en la cimentación, que ya está estructurada, entonces debería de probar otro método. Entonces ahí es cuando entra en juego, o sea que no hay, no voy a venir y de privas a primera a decir mire, voy a encamizar todo.
Porque probablemente, digamos, económicamente me funcione y lo pueda hacer, pero cuando vaya a ver, probablemente me va a llevar muchos problemas porque voy a tener que reforzar casi que todos los elementos y voy a ver que la cimentación no va a ser correcta y le voy a meter mucha carga, porque si voy a encamisar le voy a meter más concreto.
A todos los elementos, entonces voy a llevar más peso a toda la estructura.
Es decir, probablemente ese sistema no me funciona en el tema de las derivas y en el todos los demás, pero en la cimentación no.
Entonces veo si puedo proponer, me puedo ir, ya me fui por el tema de los.
Encamisados y no, si me fui por el tema de los marcos.

Reforzado, no si me fui por las brechas, si me fui por los muros, pero me está definiendo condiciones muy desfavorables para mi cimentación, por ejemplo. Entonces voy a tener que, aunque no quiera, tratar de ver cómo intervengo la cimentación, si no hay otra forma de hacer, sí.
Al menos.
Vuelvo a repetir, al menos.
Lo estamos definiendo porque lo que define y la base y la Ciencia de este curso es ir a la determinación de reforzamientos tradicionales. O sea, este curso de rehabilitación y redecuación es bajo condiciones.
Básicas de reforzamiento, digamos, porque definimos al inicio que si vemos que las condiciones son extremadamente desfavorables, entonces podríamos ir a otro tipo de procesos, como entonces aislamos el edificio y ponemos disipadores, amortiguadores, núcleos, cosas.
Entonces ya son parte de otro curso. Entonces, lo que estamos definiendo acá es cómo reforzamos de forma tradicional, digamos, no cómo lo hacemos bajo otro tipo de tecnologías, que si vuelvo a repetir, que si se escapa de acá, pues que podríamos luego más adelante decir.
para no tener que invertir en disipadores o en amortiguadores que me salgan muy caros entonces podría tratar de hacer un sistema combinado en el que haga refuerzo tradicional para ciertos elementos y aíslo la base entonces pero el aislar la base ya no necesito aislarla de tal manera que
se oponga a las deformaciones de forma excesiva sino que entonces voy a aislar para condiciones más básicas digamos que son las que me generó el el poder hacer el proceso de reforzamiento tradicional y entonces ya puedo ir haciendo ese tipo de combinación entre diferentes metodologías que aquí vemos
Esa parte tradicional y que cursos de protección más adelante entonces van a ver esa otra parte y ahí otra vez va a entrar en juego el hecho de definir que ya no nos van a decir, mire, para reforzar de esta manera debería haber brethas y cosas de ese tipo, sino que entonces.
Va a ser conceptualizar cómo podemos nosotros saber si necesitamos utilizar amortiguadores, disipadores, aisladores o qué vamos a hacer. Y entonces eso lo van a aplicar y se va a aplicar bajo los criterios de ese curso y que lo van a tener que empatar, digamos, con los criterios de este curso.
Y que lo que estamos haciendo acá lo empatamos con cuestiones de desde física básica, matemática básica hasta condiciones de un análisis estructural un poco más

avanzado.
Pues es.
Ya empiezan a ver algunas situaciones en juego, dice, pero si yo hacía este tipo de refuerzo.
Únicamente en un banco me generaba estas condiciones. Entonces voy a ver si me resulta favorable hacer eso o bajo el criterio de que la cimentación original funcionaba bajo esta argumentación que estaba acá. Entonces, si me resulta conveniente, mejor.
Reforzar ahora, en lugar de reforzar al centro, reforzar a los lados de tal manera que logre llevar otra vez la los esfuerzos mayores otra vez a los extremos y al centro logre dejar los esfuerzos menores. Y entonces es otra vez.
Que podamos ir definiendo todas esas características de análisis base.
Entonces, otra vez, digamos, como cada vez vamos.
Regresando y recordando un poco lo que venimos hablando, dice: un sistema estructural resistente a sismo, porque era lo que decía al inicio el título. ¿Se recuerdan? Decía: conceptos importantes de sismo resistencia. Es un sistema estructural resistente a sismo, dice: cada elemento estructural debe dimensionarse y debe detallarse.
Para exhibir un comportamiento estable.
Y los elementos y subsistemas estructurales que lo componen deben quedar amarrados entre sí, de tal manera que se exhiba una integridad estructural.
Los sistemas de piso y las cimentaciones son fundamentales para hacer posible dicha integridad. Vamos que eso es como si concluimos un poco.
Todo lo que hemos venido definido hasta el momento, pero que es esto que está acá y que este bla bla que dije aquí de último, digamos en esta diapositiva, eso lo puedo lograr de forma correcta en una estructura nueva.
pero ya vimos entonces que no es posible al 100% en una estructura que ya está porque no puedo intervenir para todo entonces que otra vez esto es nuevo pero que debo de ver que si esto funciona y que yo sé que
Actualmente esto funciona en una estructura nueva.
Que entonces empiezo a entender que mis elementos no están bien detallados, que mis nodos no están bien detallados, que mi losa probablemente.
No esté bien detallada para lo que yo voy a llevar. Aquí mi cimentación probablemente no va a estar bien detallada para lo que voy a llevar y entonces es empezar a ver qué hago para no tener que hacer tanta intervención. Entonces es otra

vez. ¿Cómo lo voy a hacer? Es entender estabilidad local.
Ya vimos que no la puedo cambiar.
¿La puedo ayudar?
Pero no la puedo cambiar. La integridad estructural ya vimos también que es muy difícil que la pueda cambiar en una estructura existente, que puedo utilizar métodos para.
Que no llegue al punto que haya falla por integridad estructural, que no haya falla por estabilidad local. Entonces que la estabilidad local, que la integridad estructural, que no la voy a comprar porque es muy cara, la voy a contrarrestar comprando rigidez.
Si dijimos, entonces compramos rigidez.
No tengo que cambiar todos los elementos, debo de llegar con elementos nuevos para que estos elementos que ya estaban definidos se sigan comportando bien.
Y que el último entonces, y por eso está remarcado acá, que es la regularidad estructural.
Entonces dice con la regularidad estructural, ahora sí puedo jugar de forma correcta.
¿Qué regularidad estructural sí se puede comprar más fácilmente?
¿Y esa regularidad estructural? Entonces es lo que estamos tratando de definir, digamos cuando nosotros tratamos de meterle rigidez al sistema para que funcione acá. Pero la regularidad, entonces, si yo veo que no hay regularidad en algunos puntos, debo de ver de qué forma la puedo comprar y que esa probablemente sí es un poco más.
Accesible.
Y entonces se definía que la regularidad estructural, dice, los diferentes elementos y planos resistentes deben trabajar en conjunto sin perder su geometría original. Y eso lo habíamos definido anteriormente cuando dije entonces que si yo colocaba una columna y la columna era cuadrada, entonces que pase lo que pase.
Aunque el edificio se mueva para los lados, aunque le ponga cargas, el edificio, la columna siempre tiene que ser cuadrada, que si era circular, siempre va a ser circular.
Entonces iba principalmente en el tratar de evitar que existieran torsiones y eso se llama regularidad estructural cuando se habla de que mantengan su geometría original.
Es porque si yo tengo un elemento rectangular y se genera una torsión, ya perdió su propiedad de ser un rectángulo.
Y si es circular y le genera una torsión, pierde sus propiedades geométricas

originales. Entonces la irregularidad me genera torsiones y entonces debo de evitar a como dé lugar esas torsiones. Entonces que puedo lograr mucho.
Con regularidad estructural y que regularidad sí, probablemente se le puede introducir a los sistemas.
¿Y entonces, cómo se definía esa decir sí?
Ya vimos que yo podía tener las mejores condiciones para el piso 234567.
Y todo está bien detallado y todo está bien reforzado y la resistencia es la correcta y entonces.
Dice, aunque yo logre.
Definir.
Que los pisos de arriba, que todos los pisos que tengo del 2 hacia arriba, tengan un desplazamiento lateral muy bajo o un desplazamiento lateral moderado.
Y no importa qué tan bajo o moderado sea el desplazamiento aquí arriba, ese desplazamiento demasiado bajo de los pisos de arriba me pueden provocar una deformación excesiva en el piso de abajo si no está bien definido. Y entonces definimos ese piso suave.
Como una regularidad en elevación. Sí, entonces yo tengo una irregularidad en elevación y entonces por eso decía que si yo defino irregularidades, podría tratar de comprar regularidad.
Para evitar esto que está por acá, por ejemplo.
Entonces tenemos acá el ejemplo de un hospital.
¿Y se plantea una pregunta, dice si el sistema estructural que aparece?
Una imagen no hubo un buen detallado.
Y se logra ver por acá, dice, tuvo problemas de estabilidad local e integridad estructural. Vemos que los nodos también.
No están bien definidos. Entonces dice, vale la pena preguntar lo siguiente, ¿pudo haberse cambiado el destino del hospital?
Y conservando su configuración geométrica.
Si hubiera diseñado todo conforme a la normativa vigente.
Si se hubiera mejor detallado a las, digamos, lo que está diciendo es que si este hospital que está acá.
Que fue diseñado.
Con una geometría.
Y que fue detallado con un refuerzo, probablemente digamos con un normativo del año 80.

¿Que si yo hubiera hecho estas columnas?
Con el normativo del 2026, por ejemplo.
¿Y si será que pudieron haber cambiado las condiciones?
Del hospital.
Entonces dice, empezamos a ver acá.
Regularmente.
Cuando nosotros dice, para que nos funcione de mejor manera el hacer un refuerzo o rehabilitar una estructura, dice, nos funciona de mejor manera cuando hacemos análisis estático no lineal, sí, porque definíamos entonces en análisis estructural.
El análisis estático estaba lineal en lo lineal.
Entonces, el lineal dijimos que tenía una característica.
Por ejemplo, que tomaba un pico máximo, el máximo pico y con ese máximo pico de aceleración hacíamos el análisis, mientras que no lineal. Entonces empezaba a tomar diferentes puntos, porque había no linealidad geométrica y no linealidad sísmica.
Entonces empezaba a tomar.
Todos los puntos, todos los tiempos del sismo, porque dijimos que probablemente el pico más alto.
No es el que me generaba la deformación más grande y el sistema el estático no lineal me permite ver ese comportamiento con más detalle.
Entonces dice como un resumen que definía ese análisis estático no lineal que yo tenía la estructura entonces de la estructura bajo a un modelo no lineal de plasticidad concentrada. Entonces empiezo a ver dónde concentra la plasticidad.
Y entonces dice de acá puedo llegar un análisis estático no lineal.
Y puedo pasarme a las propiedades dinámicas de la edificación. Ahora me da propiedades dinámicas porque entiendo todo el comportamiento paso a paso.
Y entonces dice, tengo un sistema de 1° de libertad equivalente.
Desde acá puedo venir por acá y puedo ir, entonces bajo ese análisis por acá.
¿Qué obtén dice demanda máxima de desplazamiento? Ahora sí puedo obtener dónde se da mi máximo desplazamiento y quién es el que me demanda ese máximo desplazamiento.
Dice, defino capacidad de desplazamiento asociados a diferentes estados límite porque obtengo muchos puntos.
Y junto a ello, entonces pudo llegar a tener una evaluación del desempeño estructural de una mejor manera.
¿Para qué? Para ver si me encuentro en ocupación inmediata, en seguridad de vida o

en prevención del colapso. Eso es el objetivo que estamos definiendo.
¿Pero entonces que sí?
La mejor opción para ver el comportamiento de mi estructura, que probablemente si yo tomo una estructura existente.
Y genera un análisis estático lineal que probablemente el estático lineal lo que va a hacer es que me va a llevar a una deformación que no sobrepase la resistencia de diseño.
Pero yo que yo ya vi que la resistencia de diseño está bien concebida. Esa es la resistencia de diseño. Si la alcancé, la alcancé a cierto nivel de deformación y mi estructura trabajó correctamente para él, pero lo que necesito es ver porque probablemente la estructura que yo, la estructura que yo tenga que readecuar.
o reforzar ha presentado buenos niveles hasta el momento buenos niveles estructurales Entonces yo puedo decirme si está presentando buenos niveles estructurales Por qué la voy a reforzar o porque la voy a readecuar porque estamos diciendo que estamos tratando de adelantarnos
A lo que pueda pasar hacia el evento sísmico de diseño al que no ha venido, digamos, al que no conocemos.
Y entonces que probablemente cuando meta ese sismo de diseño me diga, mire, la máxima deformación que va a alcanzar es en tal punto.
Y entonces ya entiendo yo que sí puedo llegar a una deformación más allá de la que me da el estático lineal.
Y entonces, para esa máxima deformación, esa es para la que yo voy a tratar de reforzar o readecuar la estructura.
Pero que esa me la da entonces un sistema, un análisis estático no lineal. Entonces el hasta dice, tengo un análisis estático no lineal, lo que va a empezar a es a decirme cómo plastifica mi sistema.
Es el análisis estático no lineales aplicable a sistemas estructurales con un comportamiento dinámico dominado por su modo fundamental de vibración.
Que también ya lo vimos en Análisis Estructural. Esto suele resultar en limitaciones en cuanto a la altura del sistema estructural, particularmente en sitios de suelo firme, y también tiene otras limitaciones en lo que se refiere a estructuras altamente irregulares o con comportamiento degradante. Entonces el análisis estático no lineal al final.
Decíamos que lo que va a ir haciendo es mostrándome el comportamiento de la estructura.

Pero cuando empecemos a salirnos.
De ciertos valores de deformación me va a empezar a indicar qué elementos.
Son los que pueden plastificar qué elementos son los que más van a ser susceptibles a fallar. Entonces dice si nosotros vemos un análisis estático lineal, por ejemplo, si nosotros definimos, aquí aparece no lineal, pero si este fuera un análisis estático lineal, probablemente me va a decir, mire.
Toda la estructura se está comportando de forma correcta, pero cuando lo meto a un análisis estático no lineal y mi estructura empiece a deformarse asus valores más altos, me va a empezar a mostrar que las columnas del primer nivel están plastificando.
Entonces hay una plastificación, entonces dice, estas columnas están entrando en un riesgo muy grande. Quiere decir que están teniendo bajo deformaciones muy grande, están teniendo un comportamiento muy inestable todo lo que es el primer nivel que estaba definido. Si nosotros lo vemos para esto que estaba por acá, dice, si se modelara esto.
Y un análisis estático lineal.
¿Porque la pregunta era, dice, pudo haberse cambiado el destino del hospital si conservando su forma geométrica se diseña conforme a la norma actual o a la norma vigente?
Entonces, si yo le meto la norma vigente.
Todos los valores que yo digo, le voy a colocar las columnas que me pide ahora la norma vigente y le voy a colocar el acero mínimo y la separación entre estribos en zona confinada, no confinada y lo modelo tal cual.
Pero lo meto linealmente, dice probablemente va a decir, mire.
Se comporta bien, o sea, linealmente se comporta bien, pero cuando lo meto a un no lineal, mire que me está diciendo. De todos modos, aunque usted haga lo que haga en el normativo actual, estas columnas del primer nivel van a fallar.
Porque plastificaron todas las columnas del primer nivel, entonces van a fallar esas columnas, aunque todo lo de arriba.
Siga estando trabajando de forma correcta y entonces dice la respuesta, dígame.

B **Barrios Heredia Jorge Eduardo** 1:28:12
¿Y qué?
No te interrumpa, pero antes de que se me vaya la idea, aquí me surgen 2 inquietudes. Por ejemplo, claramente yo llegué a la misma conclusión, si evalúo el

edificio con la normativa actual va a fallar, porque básicamente estamos hablando de criterios y factores sísmicos distintos a la.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:28:18
Dígame.
Bien.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:28:34
Al modelo que se que se calculó. Entonces, por ejemplo, la duda que me surgía, ahí me amplió un poquito más. Usted, por ejemplo, que este hospital haya sido construido, por decir en los setentas, entonces ahí usábamos el a CI de esa de esa época y los demás factores de modificación. entonces.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:28:50
Correct.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:28:54
¿Como mi función es evaluar y primero por qué falló y si es posible ese caso no se puede rehabilitar, verdad? Pero así viendo que no tengas un daño tan serio, ¿cuál sería entonces?

Daniel Antonio Quintana Archila 1:29:03
Correct.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:29:08
¿Cómo estoy con mi como que mi hipótesis para plantear que ese edificio funciona? Porque, por ejemplo, uno predimensiona. Bueno, si es del 70 para poner un valor x a la columna debe medir 80 por 80. Las vigas de 40 por 80 para poner son números así aleatorios. Entonces, yo parto sobre esa premisa. Básicamente estaría diciendo, bueno.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:29:24
Correct.
Mhm.
Correcto.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:29:30
El yo tengo que ha diseñado con esta cantidad de acero con este mínimo de separación de estribos, etcétera, para yo poder proponer la solución de reparación. ¿Es correcto lo que estoy planteando?

Daniel Antonio Quintana Archila 1:29:41
Así es correcto.
Es correcto, ajá. Por eso decíamos anteriormente, lo primero que hago es.
Bajo el Bajo la historia del edificio es lo diseño.
¿Cómo fue construido? Digamos, así como usted decía, si fue en el 70, veo en el 70 que me pedía y entonces lo modelo así, aunque yo no tenga los planos. Yo sé que entonces adentro llevaba tanto acero, entonces llevaba tanto acero mínimo y que en ese entonces la separación de los estribos se consideraba como que fuera una mocheta.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:29:58
Más.
Man.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:30:14
Que todo al todo, probablemente a cada 10, a cada 15, todos los estribos y un solo estribo que no llevaba diamantes, que no llevaba más. Entonces lo modelo de esa manera y lo corro.
Y cuando lo corra, definitivamente va a fallar, yo ya sé que no va a aguantar.
Entonces, como yo sé que no aguanta, voy a proponer diferentes situaciones para reforzarlo y veo con cuál me funciona correcto.
Teniendo, dejando.
Todo como estaba como estás originalmente, que ya dije, no voy a cambiar columnas, no voy a cambiar vigas, sino que entonces si le meto las breisas, entonces las breisas me van a limitar el comportamiento lateral, digo, con breistas sí me funciona y chequeo mi cimentación y todo funciona correcto, entonces ya lo puedo implementar.
Entonces ya puedo llegar y diseñar mis brechas para que no se vayan a pantear, para que no vayan a deformarse y para que tengan la capacidad de transmitir todo lo que

voy a hacer. Eso estamos ahí. Pero ahora lo que planteaba este ejercicio que estamos haciendo acá era decir:
Tengo este hospital otra vez, no voy a cambiar.
su configuración base no la voy a cambiar solo voy a asumir ahora Digamos como otra hipótesis digamos este va a ser mi trabajo de investigación entonces yo voy a decir qué pasaría si ese hospital que ya está fallado que yo ya vi que falló bajo la normativa anterior dice Qué pasa si yo
Sigo dejándola.
Configuración en planta, el primer nivel lo dejo otra vez con los mismos ejes y en el segundo nivel ya llevo, digamos que el primer nivel lo dejo con los mismos ejes y lo dejo para parqueos y el segundo nivel. Entonces ya tengo clínicas y tengo todo acá lo dejo otra vez igual como está.
Arquitectónicamente, pero ahora lo modelo como con normativo 2026, por ejemplo. Entonces ahora me va a decir en normativo 2026 si su columna debería ser de tanto por tanto, su entonces ahora sí su separación de estribos, su acero y todo y ahora.
Y sí, ya lo tengo estructurado todo.
De toda la parte.
Todo.
Pero la parte arquitectónica, la sigo a conseguir. Entonces dice lo ven, vengo y lo corro. Cuando lo corra linealmente me va a decir a mire, así como está, si va a lograr que su que su edificio no se caiga, o sea, sus columnas van a quedar bien, sus vigas van a quedar bien, entonces su edificio sí soporta bien.
Linealmente, pero entonces ahora se toma por no lineal.
Otra vez bajo la concepción de que lo diseñé.
Con el 2026 los 2 ahora son 2026 entonces linealmente me estoy ahogando.
Pero si lo meto ahora a un peso no lineal, un análisis no lineal, me volvió a pacificar todas las cosas del nivel. Y entonces quiero cuál va a ser la conclusión de mi hipótesis, es decir, no, aunque yo lo meta.
Al El último normativo. De todos modos, la configuración, la irregularidad en elevación es muy grande. Tengo demasiada masa concentrada en los niveles de arriba y los niveles de abajo. Su concentración de masa entonces no es tan grande. Entonces se limita mucho la.
La rigidez.
Me mostró que plastificaba en estos puntos las columnas plastifican, entonces la respuesta es no, y que veríamos poco daño en las conexiones e integridad

estructural. Pero eso es lo más seguro, es que la columna va a desarrollar articulaciones plásticas estables y entonces, de todos modos, mi edificio va a fallar de la misma manera.
¿Por qué? Dice, pero el edificio igual tendría que demolerse, no importando lo que ha hecho. Voy a hacer que todo lo de arriba siga estando nítido, no va a tener ninguna falla, pero de todos modos aquí abajo va a fallar y si falló aquí abajo ya no puedo decir yo, entonces mejor lo voy a dejar sentado y voy a trabajar con lo de arriba porque es como que solo lo hubiera puesto.
Sobre el suelo, entonces, aunque lo haya hecho 2026, el edificio tendría que demolerse.
¿Entonces, cuál es la conclusión que podríamos definir? Es que lo que no está bien, aunque esté bien todo lo anterior, la irregularidad en elevación juega un papel bien importante en la estabilidad de toda la estructura. Sí, si contestamos por ahí.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:35:07
Sí, es que realmente me acordaba de un caso que me tocó que revisar. Y calmente lo que usted plantea me hizo analizar un montón de cosas de cómo llegué a la conclusión de que había fallado, pero donde sí siento que varía un poco.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:35:10
A.
Por it.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:35:26
Pues justamente, bueno, lo que fui a ver era una, era un residencial, seguro me llamó, mire, hay que reparar esta casa y revise si se puede reparar o no. Okay, entonces sí, como no existían planos en un extrema postería 2 niveles, entonces yo asumí las básicas, ¿no?
O cheta de tanto por tanto a cero de media, etcétera, lo que pide ahí.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:35:46
Mhm.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:35:52
Aquí no me hice chibolas, ¿no? Pero ya cuando me puse a ver las soluciones que

planteaban para reparar la mampostería, al menos esa parte del análisis dinámico, no la analicé así, me la analicé de otra manera. Entonces me quedé pensando que entonces mi solución al final, pues.
Funcionó, va, pero sí me quedé craneando, dije, bueno, no consideré el código actual porque sabía que iba a fallar, va, pero sí me basé más o menos en el tiempo que el servicio se hizo, va. Entonces me quedé decir que con ese pase, va, si no, o sea, como uno lo modela la época del servicio que ve, como lo eso fue hace 10 años.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 1:36:20
Correct.
sí, eso es correcto.

B **Barrios Heredia Jorge Eduardo** 1:36:32
Entonces dije, bueno, bajo ese principio, pues va a funcionar, la reparación se va a adaptar a esa condición. Pero como el código, como se sabe, se actualiza cada cierto tiempo. Entonces, me quedé con esa duda, ¿verdad? Ahorita que usted lo mencionó, pues, si fundó la reparación con el nuevo código, tendría que...
¿Fallar teóricamente, verdad? Entonces me quedé con esa amplidad.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 1:36:56
Correcto, es que es que eso es lo que eso es lo que tratamos de considerar, cómo está originalmente y cómo se construyó, compararlo con cómo debería funcionar actualmente para que nos muestre las fallas y entonces ver cómo nos oponemos a esas fallas.
sin alterar lo que tenía originalmente la estructura Entonces ese es como digamos el el ir jugando con conocer la historia y ver lo que tendría que funcionar por eso decimos entendemos cómo funciona actualmente porque hacia ahí tenemos que llevar las estructuras que ya están hechas sin hacerle tanta modificación digamos en el que ver soluciones que nos permitan
Que se comporte igual porque no lo vamos a construir igual, pero que se comporte muy parecido a una estructura.

B **Barrios Heredia Jorge Eduardo** 1:37:42
O K, gracias, creo que sí, acabado bastante la inquietud, muy amable.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:37:45

Bam.
Ahí está con gusto.
No, pues entonces.
Ya definimos acá, digamos que dijimos no podemos bajo la el argumento que teníamos actualmente, entonces dijimos.
Así como estaba, si geométricamente seguía el edificio de esa manera, no importaba lo que le hiciéramos a las columnas.
De todos modos, se iba a caer.
Entonces dijimos bajo ese argumento, todo lo que estaba aquí arriba.
Va a funcionar bien y vimos que sus deformaciones.
Podían ser muy pequeñas.
Pero que una deformación muy pequeña acá para toda esta estructuración que tenía el edificio.
Aquí abajo se volvía una deformación excesiva.
Entonces, si detectamos que existía toda esa irregularidad en elevación, por ejemplo.
Dijimos entonces.
Si lo que detectamos es que nuestras estructuras tienen.
Probablemente tienen buen detallado, tienen buenos elementos.
Tienen buenos nodos.
Pero detectamos que hay irregularidades en planta.
O en elevación.
Entonces podemos tratar de intervenir más fácil esas irregularidades. Y entonces acá se propone, por ejemplo, una idea básica es si ese edificio que estaba ahí vimos que en el primer nivel iba a presentar ese movimiento y que las columnas
A tener entonces todo ese desplazamiento.
Y aquí se iba a ver excesivo. ¿Por qué razón? Aquí no se iba a deformar casi nada, pero que ese pequeño movimiento que estaba acá era como que yo estuviera montado aquí sobre patines. Si yo me subo a unos patines o una patineta y no sé patinar, probablemente yo me voy a quedar.
completamente inmóvil y yo no me voy a mover nada pero la patineta se va a mover tanto hacia los lados que me voy a caer aunque yo no me mueva Entonces eso es lo que está pasando acá dice Esto está pasando exactamente como me subo a la patineta o los patines y aunque yo no me mueva tanto

Pero si el patín se mueve, yo voy a terminar cayéndome. ¿Qué debería hacer si me voy a subir hasta patineta?
Lo que voy a hacer es antes de subirme.
Yo haría y le pongo unos topes aquí a las llantas o las inmovilizo de tal manera que yo me pueda parar, pero que las llantas no se muevan. Entonces es básicamente eso me estaba poniendo esa irregularidad en elevación que me daba a la patineta.
Entonces es básicamente medio conceptualmente, dice, me podría funcionar.
Entonces yo podría tratar de ver.
Eso.
A dar esa irregularidad que tengan elevación, entonces refuerzo, no solo deben subsanar la incapacidad del sistema estructural existente para controlar su respuesta lateral.
Sino que entonces debe de subsanar la irregularidad estructural. entonces.
No solamente me opongo a que la estructura se mueva de un lado para otro, sino que entonces como que estoy tratando de garantizar que esto que está acá, por ejemplo, digamos que este marco el muro lo está ayudando en primer lugar.
El muro se está oponiendo, dice, eso pasa inclusive.
Si colocamos muros, por eso vemos muchas veces que se se tiene un edificio de marcos por completo y luego para tapar fachada se empiezan a colocar muros de relleno. Solo son muros de relleno que están por acá.
Pero que cuando vemos de todos modos.
El muro de relleno está ahí y pasa, vamos a ver.
Adelantarme acá, pasa eso que está por acá.
Y esto lo vimos en análisis Estructural, dice que es un sistema Estructural, es un conjunto de elementos, vigas, columnas, diagonales, elementos que estaba acá conectados, pero sin ninguna vinculación al suelo firme, dice para que se cumplan sus condiciones de borde. Entonces cualquier parte del sistema es un sistema, entonces debe regirse por las mismas ecuaciones.
de la propiedad del sistema y es lo que estamos definiendo por acá entonces dice si yo tenía en los niveles de arriba o al final digamos que todo era igual Todo estaba definido de la misma manera entonces todo funcionaba como un
Sistema de Marcos.
Todos iguales.
Entonces ya vimos que habíamos propuesto o inclusive se pudo haber definido desde el inicio que las columnas de aquí abajo.

Fueron más grandes que las de arriba porque iban a soportar más carga y estaba correcto, pero todo era vacío. Entonces luego se empezaron a agregar elementos como esos muros de relleno para.
Por poder hacer una y para poder y para poder aislar de viento, de ruido, entonces empiezan a colocar fachadas. y.
Pero de acuerdo a lo que definían nuestro concepto.
De sistema estructural.
Dice que el sistema entonces está compuesto por todos los elementos que estuvieran unidos entre sí y de alguna manera yo debo de garantizar, pues el muro que está acá, de alguna manera lo estoy anclando al suelo.
Ella quedó en el suelo.
Entonces me está funcionando como un voladis.
Y como funciona como un voladizo, entonces lo que va a hacer es que se va a mover fuera del plano. Entonces, para que no se mueva fuera del plano, le colocamos acá unos pasadores. Entonces, al colocar los pasadores acá, lo que estamos garantizando es que el muro se mueva al mismo ritmo que el resto de la estructura.
Y lo hacemos acá y lo vamos anclando hacia los lados y entonces.
No estamos definiendo si el proceso es correcto o es incorrecto, al final solo es un muro.
Y estructuralmente no debería de hacer nada, porque solo yo podría.
Y mi estructura no le.
¿Por qué razón? Por eso dice acá que debo de controlar subsanar la irregularidad estructural, aparte de lo que estoy haciendo, porque cuando venga un sismo.
Y es para el mar siquiera mover de un lado para otro estos muros que están acá.
Que aunque son solo relleno, van a hacer que cuando esta col se quiera mover hacia un lado, la columna se va a apoyar sobre este muro y esta columna se va a apoyar sobre este muro y esta y entonces cada columna se está apoyando sobre un muro.
Y entonces los muros, aunque estaban ahí de relleno y no eran estructurales porque no estructuralmente, están aportando rigidez en los pisos de arriba.
Entonces, dice.
¿Qué se hizo para subsanar esa parte de la rigidez abajo? Entonces se pusieron columnas más grandes, pero fuimos y le dimos a estas columnas y las encamizamos de tal manera que ahora son más rígidas.
Pero dice entonces que no estamos pensando más allá de lo que estamos viendo, digamos, si solo hacemos esa parte, porque entonces seguimos entendiendo que

este módulo que estaba acá, como el suelo era relleno, no hace nada, pero cuando entendemos que las columnas se están apoyando y que el sistema.
Aunque está ahí de relleno, está aportando rigidez al resto del elemento. Entonces, aparte de eso, se llevó masa y llevó todo lo que nosotros queremos.
tendríamos que tratar de ver o de modelar
Que el primer nivel tengo igual.
Pero que yo no voy a venir y si estaba pensado que aquí fuera acceso para vehículos o no sé que cualquier cosa y tú debería tener esta parte libre.
Entonces no le voy a poder meter todos los muros que metí acá, porque entonces cómo van a pasarlo para otro, digamos, si lo vemos de esa manera.
pero sí entiendo entonces que estas columnas se apoyaban sobre algunos segmentos entonces puedo ir pensando la forma de llevar un equivalente de estos muros a sistemas que pueda apoyar y que me permitan tener pasos probablemente pueda solamente
Sí.
Bloquear en alguno, y si usted lo ven cuando tenemos parqueos.
Subterráneos o cuando tenemos.
Entonces, en ciertos ejes están considerados estos elementos. ¿Y por qué se consideraron entonces? Porque estos elementos están haciendo el mismo trabajo que están haciendo estos muros y que como esto tenía mucha irregularidad, entonces el piso de que era un piso débil versus los de arriba, lo primero que debería hacer acá dice es subsanar la incapacidad.
Para controlar la respuesta lateral, pero aparte estoy subsanando la irregularidad estructural, porque entonces este elemento que está acá, aparte de que se está oponiendo a la deformaciones laterales, de todos modos también me está tomando parte de la carga que viene aquí.
De forma gravitacional y la está transmitiendo de un lado para otro, y entonces se está haciendo tanto el trabajo de ponerse a la deformación lateral como oponerse a.
Esa parte de irregularidad estructural, entonces definíamos si encuentro que mi principal problema es la irregularidad estructural, entonces es como.
Doy gracias porque esa parte es mucho más fácil entrar a subsanarla, que vimos que el resto de.
Métodos o el resto de fallas o deficiencias que hemos visto anteriormente. Sí, porque si el problema fuera que hay mal detallado en todos los elementos que hay mal detallado en los nodos, entonces voy a tener que reforzar para toda la estructura,

pero si me doy cuenta que todo lo demás está bien.
Pero que mi principal problema es este piso débil, entonces me centro en esta parte y debo de ver la forma de agregar o de sacar la estructura del sistema irregular y llevarlo a lo más regular que yo pueda definir.
entonces en otro sitio otra vez cada elemento estructural debe dimensionarse detallar esta infracción un comportamiento estable lo hemos definido los elementos y subsistemas estructurales que Lo componen deben de quedar amarrados o sea lo definimos debemos de evitar configuraciones irregulares entonces vean que vamos remarcando en verde digamos
Lo que vamos, los errores que vamos encontrando y que los podemos ir subsanando.
Entonces dice, en una estructura nueva se dimensiona y se detalla. Por eso también en una estructura antigua ya no puedo probablemente predimensionar, pero puedo.
Hacer que el dimensionado y detallado que existe se conserve bien.
Debe de quedar amarrado todo entre sí. Si no puedo arreglar, debo de ayudar y lo que sí puedo es evitar configuraciones irregulares. Bueno, entonces lo volvemos a repetir.
¿Cómo enfocar estas lecciones que venimos aprendiendo en un proyecto de rehabilitación estructural? Eso es.
Lo que trata entonces lo que estamos tratando de meter dentro de la mente, cómo enfocamos todo lo que es nuevo en algo que ya está construido. Eso es como mi función principal.
En este curso.
Entonces lo venimos definiendo y fue lo que definimos desde el inicio, dice la gran mayoría de proyectos se enfocan en rigidizar sistema estructural.
Equity.
Irregularidades estructurales, más que otra cosa es entonces cómodo lo que voy aprendiendo para rehabilitar esto. Tengo 2 opciones, la primera es entonces.
¿Cómo meto más rigidización y cómo corrijo irregularidades estructurales, digamos?
Aquí va, está suscribió todo nuestro quehacer en esta parte de rehabilitación tradicional.
Y entonces dice, básicamente existen 3 condiciones.
Básicas, digamos que podríamos tener en cuenta a la hora de pensar en esa reestructuración. Ahí vi que se levantó una mano por ahí o algo y se escuchó. Por favor, si quiere duda se activan su micrófono, se los voy a agradecer.
Dice, en lo fundamental, dice, suelen usarse 3 alternativas para proporcionar

resistencia lateral a los edificios.
Dice de manera no intencional.
Podríamos reforzar, dice, los muros divisorios de mampostería han complementado estructuralmente el sistema estructural principal, pues lo decimos.
Que nosotros definimos claramente y ya nos dimos cuenta entonces que, aunque es accidental, el muy refuerzo llega a aportar o llega a dar cierto apoyo a toda la estructura. El principal problema es que cuando, como esos muros.
De refuerzo.
No están concebidos para o no están diseñados.
Floral.
No sé.
Dice, la única ventaja es el sistema estructural, probablemente.
Siga presentando buenas condiciones luego de un evento, pero que vamos a ver que los muros van a quedar regularmente destruidos.
¿Pero que si entendemos que el muro solo era un muro de relleno, entonces?
Como que logró su función, que al final nos sirvió como que fuera un fusible.
De forma accidental se colocó ahí, no sirvió como un fusible, pero al menos ayudó a que mi estructura no tuviera deformaciones excesiva. Por eso yo dice acá que no fueron usarse 3 alternativas.
Y de manera no intencional, los muros del divisor de una portería complementan esta parte. Entonces, cuáles son los 3 sistemas o las 3 metodologías que utilizamos, dice.
De los 3 sistemas básicos en el comportamiento vertical o las 3 alternativas tenemos.
Lish.
Marcos, resistente hasta momentos.
Pero dijimos que el marco resistente a momento no es tan bueno. Entonces, digamos que la primer metodología es si mi estructura es un marco resistente a momento, lo sigo conservando como un marco resistente a momento, sin hacerle o agregarle más elementos. Es decir, ¿cómo lo logro? Lo voy a lograr encamisando mis elementos.
Mi primer metodología para trabajarla es hacer encamisa.
¿Y si cada vez?
Se va teniendo menos ese proceso de hacer encamisado. ¿Por qué razón? Porque tenemos que controlar tiempos. Tenemos que tener un buen control en supervisión.
Y abrimos entonces que todo eso nos lleva a tener.
Costos.

Muy bien, entonces la primer condición es.
En este momento seguir conservando el marco resistente momento, entonces eso lo logramos por medio de encamisados.
La segunda opción entonces es colocarle.
Los braceados tipo frame, digamos, o las breistas que conocemos regularmente o las diagonales metálicas.
Y la vertera acción entonces es colocarle muros de corte. Sí, digamos que esas serían las 3 metodologías tradicionales.
Bajo las cuales, digamos que las que vamos a.
A mencionar y vamos a tocar en las siguientes sesiones. Entonces vamos a enfocarnos en esos 3. Dijimos que hay más cosas que se podrían hacer, pero que se escapan de la esencia de este curso.
Entonces, o sea, es unas 7:30. Entonces, como les había dicho al inicio, les quería pedir favor que pudiéramos terminar al menos una media hora antes, vamos a.
A dejar por acá y vamos a la siguiente los sistemas de refuerzo más usados.
Han sido básicamente los mismos y vamos a empezar a definir. Entonces, ¿qué pasa o cómo podemos definir los encamizados que esté acá, los encamizados, las breistas y los tipo los números tipo corte? Pero entonces les pido de favor que lo podamos.
Empezar a la siguiente semana, así podemos terminar nuestra sesión el día de hoy.
por.
Por este momento.
Pensaré, ahorita que salgo acá, Wilson saco, tiene la mano levantada, no sé si.

Sapón Yax Wilson Jordán 1:56:22
Esperen que perdone, cabal estaba viendo algunas cuestiones y se me movió el mouse, disculpe, disculpe.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:56:25
En la vida.
Aba, no tenga pena.
Entonces estamos ahí, si estamos ahí de acuerdo, entonces me dan un chance.
Finalizamos la clase el día de hoy por acá y seguimos primero Dios la siguiente semana.

Zamora González Kevin Norberto 1:56:42
Muy bien, y muchas gracias, buenas noches.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:56:44
It's possible.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:56:44
Gracias a ustedes, entonces.

Bonilla Carlos Edmundo 1:56:45
What do you do?

Juan Roberto Gómez Díaz 1:56:45
Gracias y quiero muy buena noche.

Vásquez Velásquez Oscar Ivann 1:56:47
Buenas noches, gracias.

mario alejandro aguilon ralda 1:56:47
Chinge, Chinge.

Angel Mario Ajanel García 1:56:48
Does think came in on check?

Daniel Antonio Quintana Archila 1:56:48
Muy buenas noches para todos jóvenes, buen fin de semana y primero Dios nos escuchamos la siguiente semana.

Avila Gómez Arnoldo 1:56:51
Jesús, gracias, hija, mi amor.

Guzmán Rosales Juan Pablo 1:56:51
Gracias, dije, igualmente, feliz noche.

edvin estuardo aguilon ralda 1:56:52
Looking her.

Herrera Angelica Raquel 1:56:59
No sé.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:57:03
Feliz noche para todos.

Daniel Antonio Quintana Archila ha detenido la transcripción